UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

RODRIGO SMARZARO

GUIA DE USO DO ABNTEX2-UFV: TRABALHO DE EXEMPLO PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

RIO PARANAÍBA
2026

RODRIGO SMARZARO

GUIA DE USO DO ABNTEX2-UFV: TRABALHO DE EXEMPLO PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Relatório final, apresentado à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências para a obtenção do título de Sistemas de Informação.

Orientador: Nome do Orientador

RIO PARANAÍBA
2026

RODRIGO SMARZARO

GUIA DE USO DO ABNTEX2-UFV: TRABALHO DE EXEMPLO PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Relatório final, apresentado à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências para a obtenção do título de Sistemas de Informação.

APROVADA: _____ de _____ de _____.

Dr. Membro da Banca A
(UFV-CRP)

Dra. Membro da Banca B
(UFV)

Nome do Orientador
(Orientador)
(UFV-CRP)

Texto qualquer da dedicatória

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que contribuíram, de forma relevante, para a realização deste trabalho.

“Word? nunca mais.”
(Qualquer usuário de LaTeX)

RESUMO

Este guia documenta a personalização `abntex2-ufv` da classe abnTEX2 para trabalhos de conclusão de curso do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Viçosa, no *Campus* Rio Paranaíba. Ele funciona como um trabalho de exemplo completo, com seções, citações, referências, tabelas, quadros, figuras e siglas conforme o manual de normalização da UFV, acompanhado de dicas de metodologia científica e de uso da classe. Em um trabalho real, o resumo é um parágrafo único que apresenta o objetivo, o método empregado, os principais resultados e as conclusões, com 150 a 500 palavras.

Palavras-chave: TCC; abntex; LaTeX; UFV.

ABSTRACT

This is a template for undergraduate final projects in Information Systems at the Federal University of Viçosa (UFV), Rio Paranaíba campus. Replace this text with a single paragraph with the aim, the method, the main results and the conclusions of your work.

Keywords: TCC; abntex; LaTeX; UFV.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Etapas da metodologia 21
Figura 2 – Exemplo de figura 22
Figura 3 – Diagrama de Gantt do cronograma do projeto 28
Figura 4 – Figura mais estreita que o texto, com título, fonte, legenda e nota na sua largura 57

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparação entre trabalhos relacionados 20
Quadro 2 – Cronograma do projeto em meses 27
Quadro 3 – Cronograma do projeto com células sombreadas 28
Quadro 4 – Campos do biblatex mais usados nas entradas 33
Quadro 5 – Comandos de citação e resultado 43
Quadro 6 – Diferenças entre tabela e quadro 45
Quadro 7 – Requisitos funcionais do sistema (exemplo) 50
Quadro 8 – Tecnologias empregadas e justificativas (exemplo) 51
Quadro 9 – Códigos do projeto 53
Quadro 10 – Opções da classe abntex2-ufv 58
Quadro 11 – Comandos de dados do trabalho 61
Quadro 12 – Comandos de siglas (pacote acro) 62
Quadro 13 – Opções mais usadas do pacote listings 67

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Tempo médio de resposta por implementação 25

LISTA DE CÓDIGOS

Código 1 – Exemplo de consulta SQL 22
Código 2 – Função em Python, com numeração de linhas e sintaxe colorida 66
Código 3 – Trecho de um arquivo (linhas 4 a 11), sem numeração de linhas 66
Código 4 – Resposta de uma API em JSON, com a linguagem definida pelo autor . . . 68
Código 5 – O mesmo código em preto e branco (estilo `ufvcodigopb`) 69

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Desempenho das operações do sistema em cinco métricas 24
Tabela 2 – Usuários ativos e tempo médio de sessão por plataforma 47
Tabela 3 – Tempo de resposta por operação e tipo de armazenamento 49
Tabela 4 – Cobertura de testes por módulo do sistema (exemplo de tabela longa) 55

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACM	*Association for Computing Machinery*
API	Interface de Programação de Aplicações
BDTD	Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
CSV	Valores Separados por Vírgula
DOI	Identificador de Objeto Digital
HDD	Unidade de Disco Rígido
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEEE	*Institute of Electrical and Electronics Engineers*
ISBN	Número Padrão Internacional de Livro
JSON	Notação de Objetos JavaScript
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
PDF	Formato de Documento Portátil
PNG	*Portable Network Graphics*
SBC	Sociedade Brasileira de Computação
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
SQL	Linguagem de Consulta Estruturada
SSD	Unidade de Estado Sólido
SUS	*System Usability Scale*
SVG	*Scalable Vector Graphics*
TAM	*Technology Acceptance Model*
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UFV	Universidade Federal de Viçosa
UML	Linguagem de Modelagem Unificada

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 17
1.1 Objetivos 18
1.1.1 Objetivo geral 18
1.1.2 Objetivos específicos 18
1.2 Justificativa 18
1.3 Organização do trabalho 18

2 REFERENCIAL TEÓRICO 19
2.1 Fundamentação 19
2.2 Trabalhos Relacionados 20

3 METODOLOGIA 21
3.1 Etapas da pesquisa 21
3.2 Código-fonte 22

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 24
4.1 Tabelas 24
4.2 Gráficos 24

5 CONCLUSÃO 26

6 CRONOGRAMA 27
6.1 Opção A: quadro com marcas 27
6.2 Opção B: quadro com células sombreadas 27
6.3 Opção C: diagrama de Gantt 28

REFERÊNCIAS 29

GLOSSÁRIO 30

APÊNDICES 31

APÊNDICE A – GUIA DE REFERÊNCIAS E CITAÇÕES 32
A.1 Regras gerais 32
A.2 Campos mais usados 32
A.3 Convenções do estilo `abnt` 33
A.4 Livros 33

A.5 Partes de livros . . . 35
A.6 Trabalhos acadêmicos (TCC, dissertação e tese) . . . 36
A.7 Artigos de periódicos . . . 38
A.8 Trabalhos apresentados em eventos . . . 39
A.9 Normas, legislação e documentos institucionais . . . 39
A.10 Documentos *online*, repositórios e programas . . . 41
A.11 Obras sem autoria . . . 42
A.12 Citações no texto . . . 43
A.13 Dicas de uso do arquivo `.bib` . . . 43

APÊNDICE B – GUIA DE TABELAS E QUADROS . . . 45
B.1 Tabela ou quadro? . . . 45
B.2 Título, fonte, legenda e nota . . . 45
B.3 Os ambientes `ilustracao` e `tabela` . . . 46
B.4 Tabela bem formatada . . . 46
B.4.1 Células mescladas e cabeçalhos agrupados . . . 48
B.4.2 Tabela longa (mais de uma página) . . . 49
B.5 Quadro bem formatado . . . 49
B.6 Quadros e tabelas longos . . . 51
B.6.1 Pacotes . . . 52
B.6.2 Sintaxe . . . 52
B.6.3 Continuação . . . 53
B.6.4 Linhas de grupo . . . 53
B.6.5 Paisagem . . . 54
B.6.6 Tabela longa . . . 54
B.7 Cabeçalho e rodapé das ilustrações . . . 56
B.8 Lista de conferência . . . 57

APÊNDICE C – GUIA RÁPIDO DO `ABNTEX2-UFV` . . . 58
C.1 Migração do pacote para a classe . . . 58
C.2 Dados do trabalho . . . 60
C.3 Elementos pré-textuais . . . 61
C.4 Ilustrações, quadros e códigos . . . 61
C.5 Siglas . . . 62
C.6 Glossário . . . 62
C.7 Compilação . . . 63

APÊNDICE D – GUIA DE LISTAGENS DE CÓDIGO . . . 64
D.1 Configuração recomendada . . . 64
D.2 Uso básico . . . 65
D.3 Opções mais usadas . . . 67

D.4 Linguagens 67
D.5 Acentos e caracteres especiais 68
D.6 Cores, impressão em preto e branco e alternativas 68
D.7 Dicas 69

1 INTRODUÇÃO

Dica de uso da classe: versão de transição (1.7)

Esta é a versão 1.7 do pacote, de *transição*. A forma de uso recomendada agora é a classe: `\documentclass{abntex2-ufv}`. O uso antigo, com a classe `abntex2` e o pacote `abntex2-ufv.sty`, ainda funciona, mas emite um aviso e **será descontinuado na versão 2.0**. Os trabalhos novos devem usar a classe, e os trabalhos em andamento devem ser migrados; o passo a passo está na Apêndice C.1 (Apêndice C).

Dica de metodologia científica: o que escrever na Introdução

A introdução apresenta o trabalho ao leitor e deve responder, em poucas páginas, às perguntas: *de que trata*, *qual é o problema*, *por que importa*, *o que se pretende fazer*, *como* e *como o texto está organizado*. Uma estrutura que funciona bem é o "funil":

1. **contexto**: o tema e sua relevância, apoiados em fontes confiáveis;
2. **problema ou lacuna**: o que falta, falha ou não está resolvido;
3. **objetivo**: o que este trabalho faz a respeito;
4. **abordagem**: o método, em uma ou duas frases;
5. **contribuição**: o que o leitor ganha com o trabalho;
6. **organização**: um parágrafo descrevendo as demais seções.

Evite a revisão extensa da literatura (ela pertence ao Referencial Teórico), afirmações sem fonte e histórico desnecessário ("desde os primórdios…"). Escreva ou revise a introdução por último, quando já se sabe exatamente o que o trabalho entregou.

Dica de uso da classe: texto, citações e referências cruzadas

Escreva em parágrafos normais (uma linha em branco separa os parágrafos; o recuo e o espaçamento 1,5 são automáticos). Use `\section` e `\subsection` para as subdivisões. Cite com `\cite{chave}` (entre parênteses) ou `\textcite{chave}` (no fluxo da frase); veja o Apêndice A. Para remeter a outra parte do texto, dê um `\label{...}` ao título e use `\autoref{...}`, que escreve "Seção 2", "Figura 1" ou "Tabela 3" sozinho. Na primeira vez que usar uma sigla declarada no preâmbulo, use `\ac{chave}`: o texto sai por extenso, com a sigla entre parênteses, e nas demais vezes só a sigla (Apêndice C).

Apresente aqui o contexto do trabalho. Por exemplo: a elaboração de trabalhos acadêmicos exige o cumprimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das normas da Universidade Federal de Viçosa (UFV), e o uso de LaTeX automatiza boa parte dessa formatação (AbnTeX2; Araujo, 2019; Pires; Silva, B., 2025). Em seguida, descreva o problema, o objetivo geral e a abordagem adotada.

1.1 Objetivos

Dica de metodologia científica: como formular objetivos

O **objetivo geral** é único, abrangente e começa por um verbo no infinitivo (*desenvolver*, *avaliar*, *propor*, *comparar*). Os **objetivos específicos** desdobram o geral em etapas verificáveis, em geral de três a cinco, cada uma com verbo de ação mensurável: *identificar*, *levantar*, *modelar*, *implementar*, *testar*, *avaliar*. Evite verbos vagos como *estudar*, *conhecer* ou *entender*. Um bom teste: ao final do trabalho, deve ser possível apontar a seção, o artefato ou o resultado que comprova o cumprimento de cada objetivo. As conclusões retomarão exatamente esta lista.

1.1.1 Objetivo geral

Desenvolver... (um verbo no infinitivo, uma única frase).

1.1.2 Objetivos específicos

a) levantar os requisitos do sistema junto aos usuários;

b) modelar o sistema com a Linguagem de Modelagem Unificada (UML);

c) implementar o protótipo; e

d) avaliar o protótipo com usuários.

Dica de uso da classe: listas

Para listas, use o ambiente `alineas` (itens com a), b), c); cada item termina em ponto e vírgula e o penúltimo em "; e", conforme a NBR 6024). O ambiente `incisos` cria subitens com travessão.

1.2 Justificativa

Dica de metodologia científica: justificativa

Explique por que o trabalho vale a pena: a relevância do problema (com dados ou literatura), a lacuna que os trabalhos existentes deixam, o impacto esperado (para usuários, organizações ou a área) e a viabilidade (tempo, recursos e conhecimentos disponíveis). Argumentos precisam de fontes; opiniões sem apoio enfraquecem o texto.

Escreva aqui a justificativa.

1.3 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o referencial teórico; a Seção 3 descreve a metodologia; a Seção 4 apresenta os resultados; e a Seção 5 traz as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Dica de metodologia científica: o que escrever no Referencial Teórico

O referencial teórico apresenta os conceitos e os resultados anteriores de que o trabalho depende. Não é um resumo de livros: organize por *temas* (e não por autor), explique só o que o leitor precisa para acompanhar o restante do texto e faça *síntese crítica* (compare, aponte concordâncias, divergências e lacunas).

- Prefira fontes primárias e revisadas por pares: periódicos, anais de eventos (Sociedade Brasileira de Computação (SBC) OpenLib, *Association for Computing Machinery* (ACM) Digital Library, *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) Xplore), teses e dissertações (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)), livros-texto e normas. Use sites e blogs com critério.
- Registre a *busca*: bases consultadas, cadeias de busca, período e critérios de inclusão e exclusão. Isso dá transparência e permite repetir a pesquisa.
- Parafrasear exige citar a fonte; copiar trecho exige aspas ou recuo e citação. Texto de terceiros sem indicação é plágio.
- Em *Trabalhos relacionados*, compare os estudos com os *mesmos critérios* e termine explicitando o que o seu trabalho acrescenta.

2.1 Fundamentação

Dica de uso da classe: como citar

- *citação indireta* (paráfrase): `texto \cite{autor2020}` → (Autor, 2020);
- *no fluxo da frase*: `\textcite{autor2020}` → Autor (2020);
- *citação direta curta* (até três linhas): entre aspas, com a página: `\enquote{texto} \cite[p. 12]{autor2020}`;
- *citação direta longa* (mais de três linhas): ambiente `citacao`, com recuo de 4 cm, fonte menor e sem aspas;
- *citação de citação*: `\textapud{original}{consultado}`;
- várias fontes na mesma chamada: `\cite{a,b,c}`.

O Apêndice A mostra o resultado de cada forma de citação.

Exemplos de citação, em ordem: uma citação indireta, em que se parafraseia a ideia do autor (Autor, 2020); uma citação no fluxo da frase, como em Autor (2020); e uma citação direta curta: segundo o autor, “o texto transcrito deve vir entre aspas duplas, seguido da indicação da fonte e da página” (Autor, 2020, p. 12).

Quando a citação direta tem mais de três linhas, ela é destacada do texto:

> Este é um exemplo de citação direta longa, que tem mais de três linhas. Ela deve ser destacada com recuo de quatro centímetros em relação à margem esquerda,

> em letra menor, em espaço simples e sem aspas. O ponto final encerra a frase e não a citação, e a indicação da fonte, com a página, vem ao final do trecho (Autor, 2020, p. 35).

Se for preciso citar uma obra a que não se teve acesso, cite o original por meio da obra consultada, como em Wilson e Madsen (2010 apud AbnTeX2; Araujo, 2019); na lista de referências entra apenas a obra consultada.

2.2 Trabalhos Relacionados

Compare os trabalhos relacionados em um quadro (Quadro 1). Quadros, diferentemente de tabelas, têm bordas laterais fechadas e conteúdo predominantemente textual (Apêndice B).

Quadro 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Trabalho	**Contribuição**	**Limitação**
Autor (2020)	Descreva o que o trabalho propõe	Descreva o que ficou em aberto
Autor (ano)	Descreva o que o trabalho propõe	Descreva o que ficou em aberto
Este trabalho	Descreva a contribuição do seu trabalho	Descreva as limitações do seu trabalho

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

3 METODOLOGIA

Dica de metodologia científica: o que escrever na Metodologia

A metodologia descreve *o que foi feito e como*, com detalhe suficiente para que outra pessoa possa repetir ou avaliar o trabalho. Uma estrutura comum:

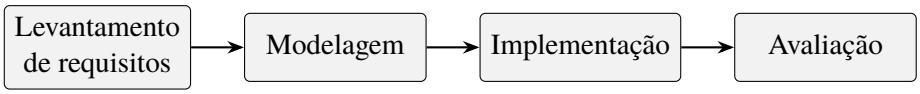
1. **Classificação da pesquisa**: natureza (básica ou aplicada), abordagem (qualitativa, quantitativa ou mista), objetivos (exploratória, descritiva ou explicativa) e procedimentos (pesquisa bibliográfica, estudo de caso, pesquisa-ação, experimento, *survey*, *design science*, desenvolvimento de sistema). Justifique a escolha; não basta listar rótulos.
2. **Etapas**: descreva a sequência de atividades, de preferência com um diagrama (Figura 1) ligando cada etapa a um objetivo específico.
3. **Instrumentos e materiais**: ferramentas, linguagens, versões, bases de dados, questionários e roteiros de entrevista (estes vão para apêndices).
4. **Critérios de avaliação**: métricas, testes e como os resultados serão analisados (por exemplo, a escala *System Usability Scale* (SUS) ou o *Technology Acceptance Model* (TAM), tempo de resposta, cobertura de testes).
5. **Aspectos éticos**: pesquisa com pessoas exige termo de consentimento e, em geral, avaliação do Comitê de Ética (Plataforma Brasil); trate dados pessoais conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
6. **Reprodutibilidade e limitações**: publique o código em repositório com versão identificada, descreva o ambiente e discuta as ameaças à validade.

Em trabalhos de Sistemas de Informação, detalhe também o processo de desenvolvimento (ágil, iterativo etc.), o levantamento de requisitos (um quadro com requisitos funcionais e não funcionais ajuda), a modelagem, a arquitetura, as tecnologias e a estratégia de testes.

3.1 Etapas da pesquisa

Use figuras para esclarecer o texto. A Figura 1 resume as etapas da pesquisa, e cada etapa corresponde a um objetivo específico.

Figura 1 – Etapas da metodologia



Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Dica de uso da classe: figuras

Na ilustração, o *cabeçalho* (tipo, número e título) é centralizado, acima, e o *rodapé* (fonte, legenda e notas) fica abaixo, alinhado à margem esquerda da própria ilustração, em espaço simples e tamanho 10 (manual UFV 4.9). O ambiente `ilustracao`, do `abntex2-ufv`, mede o conteúdo e cuida disso. Use-o dentro do `figure`, com os argumentos na ordem *título* e *rodapé*: `\begin{ilustracao}{\caption{Título}\label{rótulo}}{\fonte{Fonte}`

`\nota{Nota}}`, com o `\includegraphics` ou o diagrama dentro. As imagens ficam na pasta `imagens/`, ao lado do arquivo principal: o preâmbulo do template já declara `\graphicspath{{imagens/}}`, então basta `\includegraphics{arquivo}`, sem o nome da pasta. Para a fonte de autoria própria, use `\elaboracaopropria`. Com `\caption[título curto]{título longo}`, a lista de ilustrações recebe o nome curto. Prefira Formato de Documento Portátil (PDF) ou *Scalable Vector Graphics* (SVG) convertido (vetoriais) para diagramas e *Portable Network Graphics* (PNG) com pelo menos 300 dpi para capturas de tela, e sempre cite a figura no texto, com `\autoref`. Diagramas simples podem ser desenhados no próprio LaTeX com TikZ, como a Figura 1.

A Figura 2 mostra a inserção de uma imagem; quando a imagem não é de autoria própria, indique a fonte com `\fonte` e inclua a obra nas referências.

Figura 2 – Exemplo de inserção de figura no LaTeX



Fonte: Universidade Federal de Viçosa (adaptado)
Nota: A imagem é um exemplo e deve ser substituída.

3.2 Código-fonte

Trechos de programa usam o ambiente `codigo`, que gera a "Lista de códigos" (Código 1), como esta consulta Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) enviada a um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) por meio de uma Interface de Programação de Aplicações (API). Programas extensos devem ir para apêndice ou repositório.

Código 1 – Exemplo de consulta SQL

```sql
SELECT nome, COUNT(*) AS total
FROM aluno
GROUP BY nome
ORDER BY total DESC;
```

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Dica de uso da classe: código-fonte

Escreva o código dentro de `lstlisting` (pacote `listings`) e informe a linguagem em `[language=...]`. O ambiente `codigo`, definido pelo `abntex2-ufv`, cria o rótulo "Código N" e a lista própria. Como a moldura do `lstlisting` ocupa a largura da página, use `\begin{ilustracao}[\linewidth]{...}{...}`: o argumento opcional fixa a largura da ilustração; o código é composto nela (linhas longas são quebradas) e o título e o rodapé ficam alinhados à moldura. Para código com muitas linhas, `\lstinputlisting{arquivo.py}` lê o arquivo diretamente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dica de metodologia científica: resultados e discussão

Apresente primeiro os resultados, de forma objetiva e na ordem dos objetivos específicos; depois discuta-os. Na discussão: interprete os números (o que significam?), compare com os trabalhos do Referencial Teórico (confirmam ou contradizem?), relacione com os objetivos e reconheça as limitações. Use tabelas, quadros e gráficos para os dados e comente-os no texto *sem repeti-los*: destaque o que importa. Toda ilustração deve ser citada e explicada no texto. Resultados negativos ou inesperados também são resultados e devem ser relatados e discutidos.

4.1 Tabelas

Tabelas apresentam dados em que o *número* é a informação central e seguem as normas de apresentação tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Tabela 1 mostra o formato: título acima, sem linhas verticais, fonte abaixo.

Nela, as colunas numéricas (tipo `S` do pacote `siunitx`) são alinhadas *pela vírgula decimal*, mesmo quando os números têm quantidades diferentes de dígitos e de casas decimais (“1234,5” e “62,8”; “112,40” e “18,70”), e os milhares são separados por ponto (“14.820”). A tabela ocupa toda a largura do texto, e o título e o rodapé acompanham essa largura.

Tabela 1 – Desempenho das operações do sistema em cinco métricas

Operação	Tempo (ms)	Desvio (ms)	Memória (MB)	Vazão (req/s)	Variação (%)
Cadastro de usuário	184,3	12,6	41,25	520	−8,4
Autenticação	62,8	4,1	18,70	14.820	−12,0
Busca simples	95,5	7,9	33,05	9600	−3,2
Busca avançada	1234,5	85,2	112,40	78	5,7
Relatório mensal	2310,0	140,8	256,10	12	−0,6
Envio de arquivo	845,7	63,4	96,35	140	2,3
Exportação em CSV	530,2	38,9	64,80	260	−21,5
Notificação por e-mail	71,6	5,3	22,15	7800	0,0
Consulta de histórico	318,9	24,7	52,45	460	9,8

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Nota: Média de 30 execuções. A coluna “Variação” compara com a versão anterior; valores negativos indicam melhoria.

Dica de uso da classe: tabelas e quadros

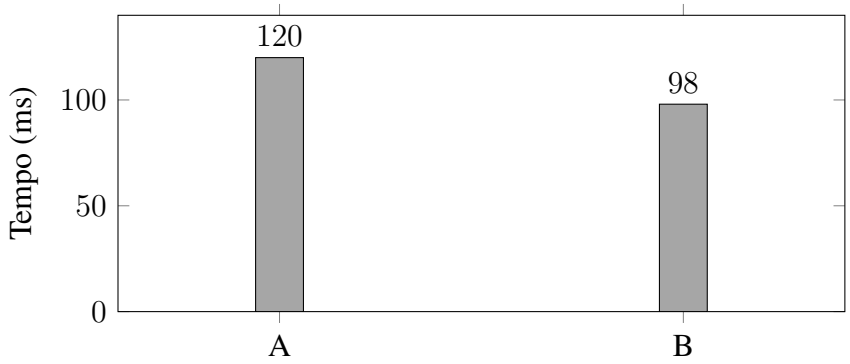
Se o conteúdo é *numérico*, é **tabela**; se é *textual* (comparações, requisitos, definições, códigos), é **quadro**. As duas coisas têm listas, numerações e formatos diferentes, por isso não classifique tudo como tabela. O Apêndice B traz exemplos completos de tabelas e quadros bem formatados e os principais ajustes (largura, alinhamento, notas, tabelas longas, células mescladas).

4.2 Gráficos

Gráficos têm lista própria (“Lista de gráficos”). O Gráfico 1 foi desenhado no próprio LaTeX com o pacote `pgfplots`, que funciona sobre o TikZ (por isso o ambiente `axis` fica dentro

de um `tikzpicture`), o que mantém fontes e tamanhos coerentes com o texto.

Gráfico 1 – Tempo médio de resposta por implementação



Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Nota: Média de 30 execuções.

5 CONCLUSÃO

Dica de metodologia científica: o que escrever na Conclusão

A conclusão *responde* aos objetivos: retome o objetivo geral e, um a um, os específicos, dizendo o que foi alcançado e apontando a evidência (seção, resultado, artefato). Em seguida: (i) as **contribuições** do trabalho; (ii) as **limitações** (o que não foi feito ou não pode ser generalizado); e (iii) os **trabalhos futuros**, de forma concreta. Não introduza dados, figuras ou citações novas, não repita a introdução nem termine com frases genéricas. O texto deve ser compreensível para quem leu apenas a introdução e a conclusão.

Apresente as conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses, as limitações e os trabalhos futuros.

6 CRONOGRAMA

Dica de metodologia científica: cronograma

O cronograma mostra que o trabalho é viável: liste as atividades na ordem lógica (revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, modelagem, implementação, testes, escrita, defesa), com duração realista e margem para imprevistos, e relacione-as aos objetivos específicos. Em Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I (projeto), o cronograma é elemento esperado; na monografia final, em geral, é suprimido. Como o cronograma não traz dados numéricos, ele é um **quadro** (e não uma tabela); diagramas (Gantt e PERT/CPM) são **figuras**.

Dica de uso da classe: quatro formas de apresentar o cronograma

Escolha *uma* das formas abaixo. As duas primeiras são quadros (`quadro` com `ilustracao`): marcas nos meses e células sombreadas (pacote `colortbl`), que imprime bem em preto e branco. As duas últimas são figuras desenhadas com TikZ: o diagrama de Gantt (desenhado em TikZ) mostra as atividades como barras ao longo do tempo, e o diagrama PERT/CPM mostra as *dependências* entre as atividades, as folgas e o caminho crítico, sendo o mais adequado quando a ordem de execução importa. Em todos os exemplos o objeto ocupa a largura do texto sem alterar o tamanho da letra: o primeiro e o segundo usam `tabularx` com uma coluna `X` elástica; o terceiro calcula a unidade horizontal a partir de `\linewidth`; o quarto distribui os nós na largura. Em qualquer caso a fonte é obrigatória e a legenda explica o símbolo usado.

6.1 Opção A: quadro com marcas

O cronograma das atividades é apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Cronograma do projeto em meses

Atividade	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Revisão bibliográfica	•	•										
Métodos			•	•								
Testes				•	•	•						
Resultados							•	•				
Conclusão							•	•	•			
Banca										•	•	•

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Legenda: O símbolo • indica o mês em que a atividade é executada.

6.2 Opção B: quadro com células sombreadas

O Quadro 3 traz o mesmo cronograma com as células do período sombreadas, com o cabeçalho “Mês” agrupando as doze colunas e linhas mais altas para melhorar a leitura.

Quadro 3 – Cronograma do projeto com células sombreadas

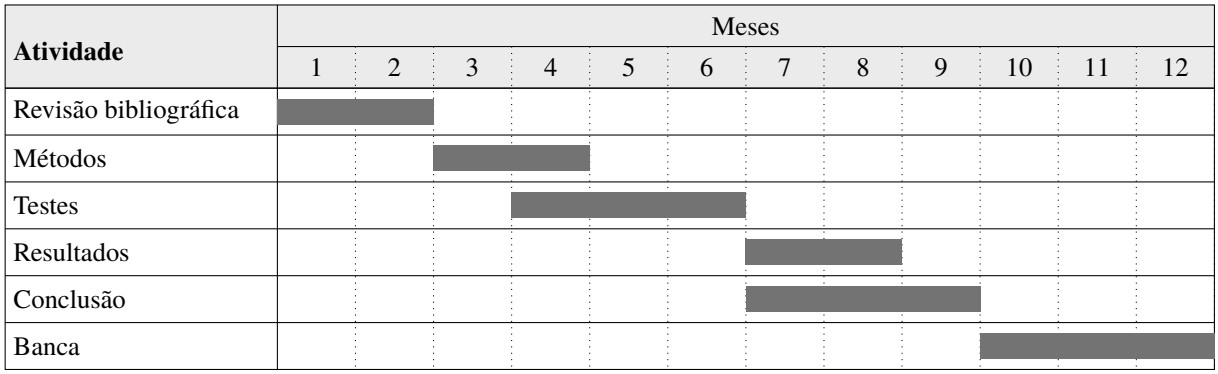
Atividade	**Mês**											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisão bibliográfica	■	■										
Métodos			■	■								
Testes				■	■	■						
Resultados							■	■				
Conclusão							■	■	■			
Banca										■	■	■

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Legenda: As células sombreadas indicam os meses de execução de cada atividade.

6.3 Opção C: diagrama de Gantt

A Figura 3 apresenta o cronograma como um diagrama de Gantt, que mostra as atividades como barras ao longo do tempo e deixa evidentes as sobreposições. Ele é desenhado diretamente em TikZ, em uma grade única: os nomes das atividades ficam *dentro* da moldura, em uma primeira coluna, e o diagrama ocupa toda a largura do texto (a largura de cada mês é calculada a partir de `\linewidth`). Para mudar as atividades, edite a lista do `\foreach` no formato `nome/mês inicial/mês final` e ajuste `\ufvnativ` (número de atividades).

Figura 3 – Diagrama de Gantt do cronograma do projeto



Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Legenda: Cada barra indica a duração da atividade, em meses.

REFERÊNCIAS

ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **A classe abntex2: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras**. 2019. Disponível em: http://www.abntex.net.br/.

AUTOR, N. **Título da obra (entrada fictícia usada nos exemplos de citação)**. 1. ed. Cidade: Editora, 2020.

IBGE. **Normas de apresentação tabular**. 3. ed. Rio de Janeiro: Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf. Acesso em: 9 set. 2019.

PIRES, A. R. P.; SILVA, B. **Normalização de trabalhos acadêmicos: atualizada conforme ABNTs NBR 14724/2024, NBR 6023/2018 e NBR 10520/2023**. Viçosa, MG, 2025. Disponível em: https://www.bbt.ufv.br/manual-de-normalizacao-de-trabalhos-academicos/. Acesso em: 28 jan. 2025.

WILSON, P.; MADSEN, L. **The Memoir Class for Configurable Typesetting - User Guide**. Normandy Park, WA, 2010. Disponível em: http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/memoir/memman.pdf. Acesso em: 9 set. 2019.

GLOSSÁRIO

Caso de uso: descrição de uma interação entre um ator e o sistema para atingir um objetivo, usada no levantamento e na modelagem de requisitos.

Requisito funcional: funcionalidade ou comportamento que o sistema deve oferecer.

Requisito não funcional: restrição ou qualidade exigida do sistema, como desempenho, segurança ou usabilidade.

Apêndices

APÊNDICE A – GUIA DE REFERÊNCIAS E CITAÇÕES

Este apêndice mostra como escrever as entradas do arquivo `referencias.bib` para os tipos de documento mais usados em trabalhos de computação e o resultado que elas produzem na lista de referências, conforme o Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da UFV (Pires; Silva, B., 2025), a NBR 6023/2025 (referências) e a NBR 10520/2023 (citações). Os exemplos vêm do arquivo `example-entradas.bib`: parte deles reproduz exemplos do manual; os demais têm dados ilustrativos.

A.1 Regras gerais

- As referências ficam em **uma única lista**, em ordem alfabética, em espaço simples, alinhadas à margem esquerda e separadas por uma linha em branco. O estilo `abnt` do biblatex faz tudo isso automaticamente.
- Entram na lista **somente as obras citadas** no texto. (Obras apenas lidas, sem citação, formariam uma *bibliografia*, outro elemento.)
- O **destaque tipográfico do título** (aqui, negrito) deve ser o mesmo em todas as referências; ele não se aplica às obras sem autoria, cuja entrada é o título, já destacado pelas maiúsculas na primeira palavra.
- O autor é indicado pelo último sobrenome em maiúsculas, seguido do prenome (por extenso ou abreviado, **de forma uniforme**). Até três autores, todos; com quatro ou mais, indicam-se todos ou só o primeiro seguido de *et al.* (este modelo usa *et al.*).
- Documentos *online* levam, ao final, **Disponível em:** (endereço) e **Acesso em:** (data de acesso).
- Quando um elemento não aparece na obra, mas pode ser identificado, vai entre colchetes: `[Cupertino]`. Se não puder ser identificado, usam-se `[S. l.]` (local) e `[s. n.]` (editora).

A.2 Campos mais usados

O Quadro 4 resume os campos do `.bib` usados nos exemplos. Escreva os nomes como *Sobrenome, Prenome* e separe os autores com `and`. Para entidades (autor institucional), use chaves duplas, que impedem a inversão do nome: `author = {{Universidade Federal de Viçosa}}`. O campo `doi` recebe apenas o número do Identificador de Objeto Digital (DOI), sem o prefixo de endereço.

Quadro 4 – Campos do biblatex mais usados nas entradas

Campo	**Uso**
`author, editor`	Autores (`Sobrenome, Prenome and ...`) e organizadores/editores
`title, subtitle`	Título e subtítulo; o subtítulo é impresso após dois-pontos
`edition`	Número da edição (`2` gera "2. ed."); texto livre vira o próprio texto
`location, publisher`	Local (cidade) e editora, sem natureza jurídica ("Editora Atlas" → "Atlas")
`year, date`	Ano ou data completa (`2003-11/2003-12` gera "nov./dez. 2003")
`pages, pagetotal`	Páginas inicial e final (`15–24`) e número total de páginas
`journaltitle, volume, number`	Periódico, volume e fascículo (artigos)
`doi, url, urldate`	DOI, endereço eletrônico e data de acesso (`AAAA-MM-DD`)
`type, institution, eventdate`	Trabalhos acadêmicos: tipo (grau e curso), instituição e data da defesa
`eventtitle, venue`	Eventos: nome do evento e cidade de realização
`shorttitle`	Título curto, usado na citação de obras sem autoria
`keywords`	Palavras-chave internas (nos exemplos, `guia`)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

A.3 Convenções do estilo `abnt`

O pacote `biblatex-abnt` segue a NBR 6023, mas algumas formas só saem certas com estas convenções (já adotadas nos exemplos abaixo):

a) **trabalhos acadêmicos**: use `@thesis` e informe a data da defesa em `eventdate`, que é impressa ao final ("… Universidade, Local, ano");

b) **documentos online com local e editora**: use `@book` (ou `@misc`) com `url` e `urldate`; `@online` não imprime local nem editora;

c) **obras sem autoria**: omita `author`; se o título começar por artigo ou monossílabo, preencha `shorttitle` (ver a Seção A.11);

d) **local ou editora desconhecidos**: escreva `[S. l.]` ou `[s. n.]` no próprio campo;

e) **autor institucional**: use chaves duplas, `author = {{Universidade Federal de Viçosa}}`. Com chaves simples, o biblatex trata "Viçosa" como sobrenome e imprime *VIÇOSA, U. F. de.* na lista e "(Viçosa, 1999)" na citação, o que está errado.

A.4 Livros

Livro com um autor

```
@book{ex-livro,
  author    = {Huberman, Leo},
  title     = {História da riqueza do homem},
  edition   = {21},
  location  = {Rio de Janeiro},
  publisher = {LTC},
  year      = {1986},
  keywords  = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

HUBERMAN, L. **História da riqueza do homem**. 21. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986.

Livro com três autores (todos são indicados)

```
@book{ex-livro-3,
  author    = {Passos, L. M. M. and Fonseca, A. and Chaves, M.},
  title     = {Alegria de saber},
  subtitle  = {matemática, segunda série, 2, primeiro grau: livro do professor},
  location  = {São Paulo},
  publisher = {Scipione},
  year      = {1995},
  pagetotal = {136},
  keywords  = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. **Alegria de saber**: matemática, segunda série, 2, primeiro grau: livro do professor. São Paulo: Scipione, 1995. 136 p.

Livro com quatro ou mais autores (primeiro autor e *et al.*)

```
@book{ex-livro-4,
  author    = {Gamma, Erich and Helm, Richard and Johnson, Ralph and Vlissides, John},
  title     = {Padrões de projeto},
  subtitle  = {soluções reutilizáveis de software orientado a objetos},
  location  = {Porto Alegre},
  publisher = {Bookman},
  year      = {2000},
  keywords  = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

GAMMA, E. *et al.* **Padrões de projeto**: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

Livro com organizador

```
@book{ex-livro-org,
  editor    = {Ferreira, Léslie Piccolotto},
  editortype = {organizer},
  title     = {O fonoaudiólogo e a escola},
  location  = {São Paulo},
  publisher = {Summus},
  year      = {1991},
  keywords  = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

FERREIRA, L. P. (org.). **O fonoaudiólogo e a escola**. São Paulo: Summus, 1991.

Livro com tradutor, número de páginas e Número Padrão Internacional de Livro (ISBN) (elementos complementares)

```
@book{ex-livro-trad,
  author     = {Huberman, Leo},
  title      = {História da riqueza do homem},
  translator = {Dutra, Waltensir},
  edition    = {21},
  location   = {Rio de Janeiro},
  publisher  = {LTC},
  year       = {1986},
  pagetotal  = {286},
  isbn       = {85-216-1306-7},
  keywords   = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

HUBERMAN, L. **História da riqueza do homem**. Tradução: Waltensir Dutra. 21. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. 286 p. ISBN 85-216-1306-7.

A.5 Partes de livros

Capítulo de livro do mesmo autor

```
@inbook{ex-capitulo,
  author     = {Santos, F. R.},
  bookauthor = {Santos, F. R.},
  title      = {A colonização da terra do Tucujús},
  booktitle  = {História do Amapá, 1º grau},
  edition    = {2},
  location   = {Macapá},
  publisher  = {Valcan},
```

```
  year       = {1994},
  pages      = {15--24},
  keywords   = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. *In:* SANTOS, F. R. **História do Amapá, 1º grau**. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24.

Capítulo de livro organizado por outros autores

```
@incollection{ex-capitulo-org,
  author     = {Lobo, A. M.},
  title      = {Moléculas da vida},
  booktitle  = {Química e sociedade},
  booksubtitle = {a presença da química na actividade humana},
  editor     = {Dias, A. R. and Ramos, J. J. M.},
  editortype = {editor},
  location   = {Lisboa},
  publisher  = {Escobar},
  year       = {1990},
  pages      = {49--62},
  keywords   = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> LOBO, A. M. Moléculas da vida. *In:* DIAS, A. R.; RAMOS, J. J. M. (ed.). **Química e sociedade**: a presença da química na actividade humana. Lisboa: Escobar, 1990. p. 49-62.

A.6 Trabalhos acadêmicos (TCC, dissertação e tese)

Trabalho de conclusão de curso

```
@thesis{ex-tcc,
  author      = {Alves, D. P.},
  title       = {Implementação de conceitos de manufatura colaborativa},
  subtitle    = {um projeto virtual},
  type        = {Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial
    ↪ Mecânica)},
  institution = {Universidade Tecnológica Federal do Paraná},
  location    = {Curitiba},
  year        = {2008},
  eventdate   = {2008},
  keywords    = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> ALVES, D. P. **Implementação de conceitos de manufatura colaborativa**: um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.

Dissertação

```
@thesis{ex-dissertacao,
  author      = {Santos, M. L.},
  title       = {Crescimento e alocação de biomassa e de nutrientes em eucalipto,
    ↪ decorrentes da aplicação de nitrogênio e potássio},
  type        = {Dissertação (Mestrado em Ciências do Solo)},
  institution = {Departamento de Solos, Universidade Federal de Viçosa},
  location    = {Viçosa, MG},
  year        = {2001},
  eventdate   = {2001},
  keywords    = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> SANTOS, M. L. **Crescimento e alocação de biomassa e de nutrientes em eucalipto, decorrentes da aplicação de nitrogênio e potássio**. 2001. Dissertação (Mestrado em Ciências do Solo) – Departamento de Solos, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2001.

Tese

```
@thesis{ex-tese,
  author      = {Carmo, F. M. S.},
  title       = {Estudo de polimorfismo do gene candidato, o fator miogênico-5 (myf-5)
    ↪ , em suínos},
  type        = {Tese (Doutorado em Zootecnia)},
  institution = {Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa},
  location    = {Viçosa, MG},
  year        = {2003},
  eventdate   = {2003},
  keywords    = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> CARMO, F. M. S. **Estudo de polimorfismo do gene candidato, o fator miogênico-5 (myf-5), em suínos**. 2003. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2003.

Para um TCC do curso de Sistemas de Informação da UFV, o campo `type` fica "`Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação)`" e `institution` fica "`Instituto de Ciências Exatas e`

`Tecnológicas, Universidade Federal de Viçosa`” (ou o nome da unidade do seu *campus*).

A.7 Artigos de periódicos

Artigo de periódico, versão impressa

```
@article{ex-artigo,
  author       = {Hevner, Alan R. and March, Salvatore T. and Park, Jinsoo and Ram,
    ↪ Sudha},
  title        = {Design science in information systems research},
  journaltitle = {MIS Quarterly},
  location     = {Minneapolis},
  volume       = {28},
  number       = {1},
  pages        = {75--105},
  date         = {2004-03},
  keywords     = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> HEVNER, A. R. *et al.* Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, Minneapolis, v. 28, n. 1, p. 75-105, mar. 2004.

Artigo de periódico *online*, com DOI, endereço e data de acesso

```
@article{ex-artigo-online,
  author       = {Nardelli, A. M. B. and Griffith, J. J.},
  title        = {Modelo teórico para compreensão do ambientalismo empresarial do
    ↪ setor florestal brasileiro},
  journaltitle = {Revista Árvore},
  location     = {Viçosa, MG},
  volume       = {27},
  number       = {6},
  pages        = {855--869},
  date         = {2003-11/2003-12},
  doi          = {10.1590/S0100-67622003000600010},
  url          = {http://www.scielo.br/pdf/rarv/v27n6/a12v27n6.pdf},
  urldate      = {2004-10-11},
  keywords     = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> NARDELLI, A. M. B.; GRIFFITH, J. J. Modelo teórico para compreensão do ambientalismo empresarial do setor florestal brasileiro. **Revista Árvore**, Viçosa, MG, v. 27, n. 6, p. 855-869, nov./dez. 2003. DOI: 10.1590/S0100-67622003000600010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rarv/v27n6/a12v27n6.pdf. Acesso em: 11 out. 2004.

A.8 Trabalhos apresentados em eventos

Trabalho em evento (`@inproceedings`); `number` é o número da edição do evento

```
@inproceedings{ex-evento,
  author     = {Orlando Sobrinho, J. and Silva, L. E.},
  title      = {Resposta à calagem},
  eventtitle = {Seminário sobre corretivos agrícolas},
  eventdate  = {1985},
  venue      = {Campinas},
  booktitle  = {Anais},
  location   = {Campinas},
  publisher  = {Fundação Cargill},
  year       = {1985},
  pages      = {123--157},
  number     = {2},
  keywords   = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> ORLANDO SOBRINHO, J.; SILVA, L. E. Resposta à calagem. *In:* SEMINÁRIO SOBRE CORRETIVOS AGRÍCOLAS, 2., 1985, Campinas. **Anais**. Campinas: Fundação Cargill, 1985. p. 123-157.

A.9 Normas, legislação e documentos institucionais

Norma técnica

```
@book{ex-norma,
  author       = {{Associação Brasileira de Normas Técnicas}},
  title        = {ABNT NBR 14724},
  subtitle     = {informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação},
  location     = {Rio de Janeiro},
  publisher    = {ABNT},
  year         = {2011},
  keywords     = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

Legislação disponível *online*: o autor é a jurisdição (Brasil, estado ou município); o nome e a data da lei ficam fora do negrito (`\textmd{...}`) e só a ementa é destacada

```
@misc{ex-legislacao,
  author       = {Brasil},
  title        = {\textmd{Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.} Lei Geral de Proteç
    ↪ ão de Dados Pessoais (LGPD)},
  location     = {Brasília, DF},
  publisher    = {Presidência da República},
  year         = {2018},
  url          = {https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.
    ↪ htm},
  urldate      = {2025-01-28},
  keywords     = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.

Este modelo cobre a legislação (seção 5.12.16.1 e 5.12.16.2 do manual). A jurisprudência (acórdãos, súmulas) e os atos administrativos normativos (portarias, resoluções) têm elementos próprios, como tribunal, número do processo e relator, que o estilo `abnt` não cobre por completo; para eles, siga o manual (seções 5.12.16.3 a 5.12.16.6). Pode ser necessário usar `@misc` e montar parte do texto nos campos `title` e `note`; confira sempre o resultado impresso contra os exemplos do manual.

Autor institucional (a entidade é o autor)

```
@book{ex-entidade,
  author    = {{Universidade Federal de Viçosa}},
  title     = {Estatuto da Universidade Federal de Viçosa, 1999},
  location  = {Viçosa, MG},
  publisher = {UFV},
  year      = {1999},
  pagetotal = {27},
  keywords  = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. **Estatuto da Universidade Federal de Viçosa, 1999**. Viçosa, MG: UFV, 1999. 27 p.

Relatório de organização (publicação em meio eletrônico, com data completa)

```
@book{ex-relatorio,
  author       = {{World Health Organization}},
  title        = {New WHO recommendations to accelerate progress on TB},
```

```
  location     = {Geneva},
  publisher    = {World Health Organization},
  date         = {2019-03-20},
  url          = {http://www.who.int},
  urldate      = {2019-03-21},
  keywords     = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> WORLD HEALTH ORGANIZATION. **New WHO recommendations to accelerate progress on TB**. Geneva: World Health Organization, 20 mar. 2019. Disponível em: http://www.who.int. Acesso em: 21 mar. 2019.

A.10 Documentos *online*, repositórios e programas

Página *web* (use `[S. l.]` se o local não é identificado)

```
@misc{ex-site,
  author       = {{Python Software Foundation}},
  title        = {Python 3 documentation},
  location     = {[S. l.]},
  year         = {2025},
  url          = {https://docs.python.org/3/},
  urldate      = {2025-01-28},
  keywords     = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3 documentation**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 28 jan. 2025.

Repositório de código

```
@misc{ex-repositorio,
  author       = {Torvalds, Linus},
  title        = {Linux kernel source tree},
  howpublished = {Repositório GitHub},
  year         = {2025},
  url          = {https://github.com/torvalds/linux},
  urldate      = {2025-01-28},
  keywords     = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

> TORVALDS, L. **Linux kernel source tree**. 2025. Repositório GitHub. Disponível em: https://github.com/torvalds/linux. Acesso em: 28 jan. 2025.

Programa de computador (a versão fica no campo `edition`)

```
@book{ex-software,
  author       = {{Apple}},
  title        = {OS X El Capitan},
  edition      = {Versão 10.11.6},
  location     = {[Cupertino]},
  publisher    = {Apple},
  year         = {2017},
  keywords     = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

APPLE. **OS X El Capitan**. Versão 10.11.6. [Cupertino]: Apple, 2017.

A.11 Obras sem autoria

Título como entrada (primeira palavra em maiúsculas na lista)

```
@book{ex-sem-autor,
  title     = {Pequena biblioteca do vinho},
  location  = {São Paulo},
  publisher = {Lafonte},
  year      = {2012},
  keywords  = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

PEQUENA biblioteca do vinho. São Paulo: Lafonte, 2012.

Título iniciado por artigo: escreva em maiúsculas o artigo e a palavra seguinte, e use `shorttitle`

```
@book{ex-sem-autor-artigo,
  title      = {OS GRANDES clássicos das poesias líricas},
  shorttitle = {Os grandes},
  location   = {[S. l.]},
  publisher  = {Ex Libris},
  year       = {1981},
  pagetotal  = {60},
  keywords   = {guia},
}
```

Resultado na lista de referências:

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S. l.]: Ex Libris, 1981. 60 p.

A.12 Citações no texto

O sistema de chamada adotado é o **autor-data** (NBR 10520:2023). O sistema numérico não pode ser usado quando há notas. O Quadro 5 mostra os comandos e o resultado para os casos mais comuns.

Quadro 5 – Comandos de citação e resultado

Comando	**Resultado**
`\cite{ex-livro}`	(Huberman, 1986a) (um autor)
`\cite[p. 35]{ex-livro}`	(Huberman, 1986a, p. 35) (com página)
`\cite{ex-livro,ex-artigo}`	(Huberman, 1986a; Hevner *et al.*, 2004) (várias obras, em ordem alfabética)
`\cite{ex-livro-3}`	(Passos; Fonseca; Chaves, 1995) (três autores)
`\cite{ex-livro-4}`	(Gamma *et al.*, 2000) (quatro ou mais autores)
`\textcite{ex-livro}`	Huberman (1986a) (no fluxo da frase)
`\textcite[p. 35]{ex-livro-3}`	Passos, Fonseca e Chaves (1995, p. 35)
`\cite{ex-entidade}`	(Universidade Federal de Viçosa, 1999) (autor institucional)
`\cite{ex-norma}`	(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011)
`\cite{ex-sem-autor}`	(Pequena [...], 2012) (sem autoria)
`\cite{ex-sem-autor-artigo}`	(Os grandes [...], 1981) (sem autoria, com `shorttitle`)
`\cite{ex-reeside-a, ex-reeside-b}`	(Reeside, 1927a,b) (mesmo autor e ano: letras a, b)
`\textapud{ex-livro}{ex-livro-3}`	Huberman (1986 apud Passos; Fonseca; Chaves, 1995) (citação de citação; só a obra consultada entra na lista)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Outras regras da NBR 10520:2023 que o manual da UFV destaca:

- **supressões** no trecho citado são indicadas por `[...]`; interpolações e comentários, por `[ ]`; ênfase por sublinhado, negrito ou itálico, seguida de "*grifo nosso*" ou "*grifo próprio*" na chamada;
- **tradução** própria de trecho citado: acrescente *tradução nossa* na chamada;
- citações diretas de documento **sem paginação** indicam a localização do trecho (`local.`, capítulo, artigo etc.);
- o **ponto final** encerra a frase, não a citação.

A.13 Dicas de uso do arquivo `.bib`

- **Chaves**: use chaves curtas e padronizadas (`silva2024`, sem acentos nem espaços). Cada chave é única.

- **Codificação**: o arquivo deve estar em UTF-8; acentos são digitados normalmente.
- **Maiúsculas**: o estilo decide a caixa dos títulos; para preservar uma sigla ou nome próprio, use chaves: `title = {Uso de {Python} em {SGBD}}`.
- **Gerenciadores**: Zotero e JabRef exportam `.bib`; confira os campos exportados com este guia, pois nem sempre seguem as convenções acima.
- **Compilação**: após incluir ou alterar citações, rode `pdflatex`, `biber`, `pdflatex`, `pdflatex` (ou simplesmente `latexmk -pdf`). "Citation … undefined" ou "(?)" indica que o `biber` ainda não foi executado ou que a chave está errada.

APÊNDICE B – GUIA DE TABELAS E QUADROS

Observação: nos exemplos deste apêndice, o código aparece primeiro e o resultado logo abaixo, no mesmo lugar. Para isso, aqui os ambientes `table`, `figure`, `quadro`, `grafico` e `codigo` são exibidos como blocos fixos (sem flutuar). Em um trabalho real, use-os normalmente, com `[htbp]`: o LaTeX posiciona o objeto perto do ponto em que ele é citado, e a referência no texto, feita com `\autoref{rótulo}`, continua correta mesmo que o objeto vá para outra página, pois não depende da posição.

B.1 Tabela ou quadro?

Qualquer conteúdo organizado em linhas e colunas *parece* uma tabela, mas as normas distinguem os dois (NBR 14724; normas de apresentação tabular do IBGE). Classificar tudo como tabela é um erro formal comum: as listas ficam erradas (itens textuais na "Lista de tabelas", por exemplo) e a apresentação foge do padrão. Isso não impede a compilação nem a leitura, mas é o tipo de ajuste que a biblioteca ou a banca pode exigir antes da versão final. Use o Quadro 6 para decidir.

Quadro 6 – Diferenças entre tabela e quadro

	Tabela	**Quadro**
Conteúdo	Dados numéricos; o número é a informação central (medidas, contagens, percentuais)	Informação textual ou mista: definições, requisitos, comparações, cronogramas, tecnologias
Bordas	Abertas nos lados: sem linhas verticais; linhas horizontais no topo, sob o cabeçalho e na base	Fechadas: linhas em todos os lados e entre as linhas e colunas
Ambientes	`table` com `tabela` (título à esquerda; equivale ao `\IBGEtab`)	`quadro` com `ilustracao` (título centralizado)
Numeração e lista	"Tabela N"; Lista de tabelas	"Quadro N"; Lista de quadros
Rodapé	Abaixo, à esquerda: `\fonte`, `\legenda` e `\nota`	O mesmo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base no manual da UFV

Regra prática: se você pode somar, comparar ou calcular com o conteúdo das células, é tabela; se as células contêm frases, é quadro. Toda tabela e todo quadro devem ser citados no texto (`\autoref{rótulo}`) e ficar o mais perto possível da citação.

B.2 Título, fonte, legenda e nota

Toda ilustração e toda tabela têm quatro elementos, nesta ordem (NBR 14724; manual UFV 4.9):

Título identifica o objeto, vem *acima*, com a palavra designativa, o número, um travessão e o texto (“Figura 3 – Arquitetura do sistema”); é o `\caption`.

Fonte indica de onde vem a informação e é *obrigatória*, mesmo para obra do próprio autor (“Elaborado pelo próprio autor”); é o `\fonte{...}` ou o atalho `\elaboracaopropria`.

Legenda explica símbolos, siglas, cores ou partes da ilustração (por exemplo, “As células sombreadas indicam o período de execução”); é o `\legenda{...}` e só é usada quando há algo a explicar.

Nota traz observações e informações complementares (data da coleta, ressalvas, método); é o `\nota{...}`.

Fonte, legenda e nota formam o *rodapé*: ficam abaixo, em linhas seguidas, em espaço simples, tamanho 10 e alinhadas à esquerda do objeto. A diferença para a tabela é só o alinhamento do título: centralizado nas ilustrações e à esquerda nas tabelas (padrão do IBGE).

B.3 Os ambientes `ilustracao` e `tabela`

Os dois ambientes têm a mesma sintaxe, parecida com a do `\IBGEtab` do abnTEX2: título, conteúdo e rodapé, nessa ordem. Eles medem o conteúdo e montam título e rodapé na largura dele:

```
\begin{figure}[htbp]   % ou quadro, grafico, codigo
\begin{ilustracao}{\caption{Título}\label{fig:x}}{\fonte{...}\legenda{...}\nota{...}}
  \includegraphics[width=.8\linewidth]{figura}     % ou tikzpicture, tabularx,
    ↪ lstlisting
\end{ilustracao}
\end{figure}

\begin{table}[htbp]
\begin{tabela}{\caption{Título}\label{tab:x}}{\elaboracaopropria\nota{...}}
  \begin{tabular}{...} ... \end{tabular}
\end{tabela}
\end{table}
```

O `tabela` também reduz o conteúdo ao tamanho 10, como o `\IBGEtab` (para outro tamanho, redefina `\IBGEtabfontsize`). O `\IBGEtab` do abnTEX2 continua funcionando, mas não tem o espaçamento simples entre fonte e nota nem aceita `\legenda`.

B.4 Tabela bem formatada

Uma tabela no padrão IBGE usa o ambiente `tabela` dentro do `table`: o título e o rodapé (fonte, legenda e notas) assumem a largura da tabela. As linhas horizontais vêm do pacote `booktabs` (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`) e o alinhamento decimal da coluna `S` do

`siunitx`, configurada neste modelo para a vírgula decimal e o ponto como separador de milhar. Entre as chaves `{...}`, os cabeçalhos das colunas `S` protegem o texto da formatação numérica.

Código:

```
\begin{table}[htbp]
\begin{tabela}{\caption{Usuários ativos e tempo médio de sessão por plataforma}\label{
    ↪ tab:guia-simples}}{\elaboracaopropria\nota{Dados fictícios, apenas para exemplo
    ↪ .}}
  \begin{tabular}{l S[table-format=5.0] S[table-format=2.1] S[table-format=2.1]}
    \toprule
    \textbf{Plataforma} & {\textbf{Usuários (un.)}} & {\textbf{Sessão (min)}} & {\
    ↪ textbf{Rejeição (\%)}} \\
    \midrule
    Web     & 12840 &  8,4 & 31,2 \\
    Android &  9317 & 11,9 & 24,7 \\
    iOS     &  4102 & 12,3 & 22,0 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{tabela}
\end{table}
```

Resultado:

Tabela 2 – Usuários ativos e tempo médio de sessão por plataforma

Plataforma	Usuários (un.)	Sessão (min)	Rejeição (%)
Web	12.840	8,4	31,2
Android	9317	11,9	24,7
iOS	4102	12,3	22,0

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Nota: Dados fictícios, apenas para exemplo.

Os principais ajustes:

- **Alinhamento**: texto à esquerda (`l`), números pela vírgula decimal (`S [table-format=3.1]`, em que o formato indica o máximo de dígitos antes e depois da vírgula), colunas centralizadas (`c`) só para códigos e marcas.
- **Unidades**: coloque a unidade no cabeçalho (“Tempo (ms)”), não em cada célula.
- **Largura**: se a tabela passa das margens, reduza a fonte com `\small` ou `\footnotesize` antes do `tabular` (o tamanho deve ser uniforme em todas as tabelas), diminua o espaço entre colunas com `\setlength{\tabcolsep}{3pt}` ou use `tabularx` com colunas `X`, que se ajustam à largura do texto. `\resizebox{\textwidth}{!}{...}` resolve, mas encolhe a letra de modo irregular: deixe como último recurso.

- **Altura das linhas**: `\renewcommand{\arraystretch}{1.2}` dá mais respiro às linhas (use dentro do ambiente, para não afetar o documento todo).
- **Células mescladas**: `\multicolumn{n}{c}{texto}` (colunas) e `\multirow{n}{*}{texto}` (linhas, pacote `multirow`); `\cmidrule(lr){a-b}` traça filetes parciais.
- **Sinais convencionais** (IBGE): hífen (–) para zero absoluto; três pontos (...) para dado não disponível; x para dado omitido (consulte (IBGE, 1993) para a lista completa). Não deixe células vazias sem explicação.
- **Notas**: `\nota{...}` explica a tabela como um todo; para notas de células específicas, use letras sobrescritas (`\textsuperscript{a}`) e explique-as no rodapé.
- **Posição**: `[htbp]` deixa o LaTeX escolher; não force posições (`[H]`), pois isso gera grandes espaços em branco.

B.4.1 Células mescladas e cabeçalhos agrupados

No exemplo a seguir comparam-se discos rígidos (Unidade de Disco Rígido (HDD)) e unidades de estado sólido (Unidade de Estado Sólido (SSD)), com o cabeçalho "Tempo (ms)" agrupando as três colunas de medidas.

Código:

```
\begin{table}[htbp]
\begin{tabela}{\caption{Tempo de resposta por operação e tipo de armazenamento}\label{
    ↪ tab:guia-mesclada}}{\elaboracaopropria}
  \begin{tabular}{l l S[table-format=3.0] S[table-format=3.0] S[table-format=3.0]}
    \toprule
    & & \multicolumn{3}{c}{\textbf{Tempo (ms)}} \\
    \cmidrule(lr){3-5}
    \textbf{Operação} & \textbf{Armazenamento} & {\textbf{Mín.}} & {\textbf{Média}} &
    ↪ {\textbf{Máx.}} \\
    \midrule
    \multirow{2}{*}{Leitura} & Disco (HDD) &  12 &  28 &  95 \\
                             & Disco (SSD) &   2 &   5 &  21 \\
    \midrule
    \multirow{2}{*}{Escrita} & Disco (HDD) &  18 &  41 & 130 \\
                             & Disco (SSD) &   3 &   9 &  36 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{tabela}
\end{table}
```

Resultado:

Tabela 3 – Tempo de resposta por operação e tipo de armazenamento

		Tempo (ms)		
Operação	**Armazenamento**	**Mín.**	**Média**	**Máx.**
Leitura	Disco (HDD)	12	28	95
	Disco (SSD)	2	5	21
Escrita	Disco (HDD)	18	41	130
	Disco (SSD)	3	9	36

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

B.4.2 Tabela longa (mais de uma página)

Uma tabela que não cabe em uma página usa o ambiente `tabelalonga`, descrito na Apêndice B.6 junto com o `quadrolongo`.

B.5 Quadro bem formatado

O quadro tem bordas fechadas, e as células quase sempre contêm texto. O ambiente `tabularx` com colunas `X` distribui o texto na largura da página, e as colunas `p{largura}` com `>{\raggedright\arraybackslash}` evitam o espaçamento irregular de palavras em colunas estreitas. Aumentar o `\arraystretch` para 1,2 ou 1,3 melhora muito a leitura.

No exemplo, o relatório é exportável em Valores Separados por Vírgula (CSV) (e em PDF), e a prioridade de cada requisito fica numa coluna estreita e centralizada.

Código:

```
\begin{quadro}[htbp]
\begin{ilustracao}{\caption{Requisitos funcionais do sistema (exemplo)}\label{qua:guia
    ↪ -requisitos}}{\elaboracaopropria}
  \renewcommand{\arraystretch}{1.25}
  \begin{tabularx}{\textwidth}{|c|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.6cm}|X|c|}
    \hline
    \textbf{ID} & \textbf{Requisito} & \textbf{Descrição} & \textbf{Prioridade} \\
    \hline
    RF01 & Cadastrar usuário & O sistema deve permitir que o visitante crie uma conta
    ↪ informando nome, \emph{e-mail} e senha. & Alta \\
    \hline
    RF02 & Autenticar usuário & O sistema deve permitir o acesso por \emph{e-mail} e
    ↪ senha e bloquear a conta após cinco tentativas inválidas. & Alta \\
    \hline
    RF03 & Gerar relatório & O sistema deve gerar relatório mensal de atividades,
    ↪ exportável em PDF e em CSV. & Média \\
    \hline
```

```
  \end{tabularx}
\end{ilustracao}
\end{quadro}
```

Resultado:

Quadro 7 – Requisitos funcionais do sistema (exemplo)

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastrar usuário	O sistema deve permitir que o visitante crie uma conta informando nome, *e-mail* e senha.	Alta
RF02	Autenticar usuário	O sistema deve permitir o acesso por *e-mail* e senha e bloquear a conta após cinco tentativas inválidas.	Alta
RF03	Gerar relatório	O sistema deve gerar relatório mensal de atividades, exportável em PDF e em CSV.	Média

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Os cabeçalhos de um quadro com texto à esquerda podem ser centralizados com um `\multicolumn` de uma só coluna, como no Quadro 8. Para reduzir a letra de um quadro denso, use `\small` dentro do ambiente. Siglas continuam valendo (`\ac{...}`) dentro de quadros.

O quadro seguinte justifica as tecnologias escolhidas, entre elas um SGBD com suporte a Notação de Objetos JavaScript (JSON). *Observação*: dentro de `tabularx`, `longtable` e `\IBGEtab` o conteúdo das células pode ser composto mais de uma vez, o que confunde a expansão de siglas; faça a primeira ocorrência de cada sigla no texto corrido e use a sigla pura nas células.

Código:

```
\begin{quadro}[htbp]
\begin{ilustracao}{\caption{Tecnologias empregadas e justificativas (exemplo)}\label{
    ↪ qua:guia-tecnologias}}{\elaboracaopropria}
  \renewcommand{\arraystretch}{1.25}
  \small
  \begin{tabularx}{\textwidth}{|l|l|X|}
    \hline
    \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Camada}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Tecnologia}} &
    ↪  \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Justificativa}} \\
    \hline
    Interface & React 18 & Componentização e grande comunidade; facilita a manutenção
    ↪ da interface. \\
    \hline
    Serviços & Python 3 e FastAPI & Produtividade, documentação automática da API e
    ↪ desempenho adequado ao porte do sistema. \\
    \hline
    Dados & PostgreSQL & SGBD relacional de código aberto, com transações e suporte a
    ↪ JSON. \\
```

```
    \hline
  \end{tabularx}
\end{ilustracao}
\end{quadro}
```

Resultado:

Quadro 8 – Tecnologias empregadas e justificativas (exemplo)

Camada	Tecnologia	Justificativa
Interface	React 18	Componentização e grande comunidade; facilita a manutenção da interface.
Serviços	Python 3 e FastAPI	Produtividade, documentação automática da API e desempenho adequado ao porte do sistema.
Dados	PostgreSQL	SGBD relacional de código aberto, com transações e suporte a JSON.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

B.6 Quadros e tabelas longos

Um quadro ou uma tabela cujo conteúdo pode passar de uma página (um inventário de códigos, uma lista de requisitos, dados de consulta) não cabe nos floats: o conteúdo do `ilustracao` e do `tabela` fica numa caixa, que não quebra entre páginas, e o resultado estoura a página ou o LaTeX reclama de um float grande demais (*Float too large*). Dividir o conteúdo em vários quadros não resolve, porque qualquer parte pode crescer. Para esses casos há os ambientes `quadrolongo` e `tabelalonga`:

- são usados **fora** de float, direto no texto, e não flutuam: começam onde estão no código e continuam nas páginas seguintes;
- repetem o cabeçalho (as linhas antes de `\cabecalhofim`) no alto de cada página;
- o título e o rodapé seguem a mesma regra do `ilustracao` e do `tabela`: o título é o `\caption`, com o título curto opcional (`\caption[curto]{longo}`) e o `\label` logo depois; o rodapé tem a fonte, obrigatória, e, se preciso, a legenda e a nota (`\fonte`, `\legenda`, `\nota`, `\elaboracaopropria`) e sai só no fim da última página;
- a aparência é a mesma: no `quadrolongo`, título centralizado, como no `ilustracao`; no `tabelalonga`, título à esquerda e conteúdo em tamanho 10, como no `tabela`;
- a numeração e as listas também: o `quadrolongo` é um "Quadro N" da Lista de quadros, o `tabelalonga` uma "Tabela N" da Lista de tabelas, na mesma sequência dos quadros e das tabelas comuns, e o `\autoref{rótulo}` funciona do mesmo jeito.

Se o conteúdo cabe numa página, prefira os floats (`quadro` com `ilustracao`, `table` com `tabela`), que o LaTeX posiciona melhor.

B.6.1 Pacotes

A classe não carrega pacotes de tabela; os ambientes longos precisam de `xltabular` no preâmbulo (ele carrega `longtable` e `tabularx`). Sem ele, o uso do ambiente dá um erro que diz o que acrescentar. `colortbl` só é preciso se o documento usar `\rowcolor` ou `\cellcolor`, e `pdflscape` para páginas em paisagem:

```
\usepackage{xltabular}   % carrega longtable e tabularx
\usepackage{xcolor}      % \definecolor (HTML, RGB...)
\usepackage{colortbl}    % só se usar \rowcolor ou \cellcolor
\usepackage{pdflscape}   % só se usar páginas em paisagem
```

B.6.2 Sintaxe

Os dois primeiros argumentos são os mesmos do `ilustracao` e do `tabela` (título e rodapé); o terceiro é a especificação das colunas, como no `tabularx`. Depois vêm as linhas do cabeçalho, o `\cabecalhofim` e as linhas do corpo:

```
\begin{quadrolongo}{\caption[Curto]{Título}\label{qua:x}}{\fonte{...}}{|l|X|c|}
  \hline
  \textbf{Coluna 1} & \textbf{Coluna 2} & \textbf{Coluna 3} \\  % cabeçalho, repetido
  \hline
\cabecalhofim                                                  % fim do cabeçalho
  ... & ... & ... \\ \hline                                   % corpo
\end{quadrolongo}
```

O ambiente ocupa sempre a largura do texto: use ao menos uma coluna `X` (que se ajusta à largura) ou, numa tabela só de números, comece a especificação com `@{\extracolsep{\fill}}`, que distribui as colunas na largura. O quadro abaixo, um inventário de códigos de um TCC, pode cair entre duas páginas; as faixas coloridas agrupam os códigos por categoria.

Código (primeiras linhas; as demais seguem o mesmo padrão):

```
\definecolor{fundocategoria}{HTML}{A6C4DC}  % no preâmbulo
\begin{quadrolongo}{\caption[Códigos do projeto]{Códigos do projeto, por
  categoria, com a função e a seção em que são usados (exemplo de quadro longo)}%
  \label{qua:guia-longo}}%
  {\elaboracaopropria\legenda{As faixas coloridas separam as categorias.}}%
  {|l|>{\raggedright\arraybackslash}X|c|}
  \hline
  \textbf{Arquivo} & \textbf{Função} & \textbf{Seção} \\
  \hline
\cabecalhofim
  \rowcolor{fundocategoria}\multicolumn{3}{|l|}{\textbf{Centrais}} \\*
  \texttt{01\_preparo.py}     & Leitura dos parâmetros e preparação do ambiente     &
    ↪ 3.1 \\ \hline
```

Resultado:

Quadro 9 – Códigos do projeto, por categoria, com a função e a seção em que são usados (exemplo de quadro longo)

Arquivo	Função	Seção
Centrais		
`01_preparo.py`	Leitura dos parâmetros e preparação do ambiente	3.1
`02_download.py`	Download das imagens e recorte pela área de estudo	3.2
`03_rotulos.py`	Conversão dos rótulos vetoriais em máscaras	3.2
`04_blocos.py`	Divisão da área em blocos espaciais	3.3
`05_treino.py`	Treinamento de uma configuração com a SMP	3.4
`06_limiar.py`	Ajuste do limiar na validação	3.4
`07_inferencia.py`	Inferência bloco a bloco em janela deslizante	3.5
`08_posproc.py`	Pós-processamento das máscaras previstas	3.5
Dados e execução		
`config.yaml`	Parâmetros de todas as etapas	3.1
`ambiente.yml`	Dependências do ambiente conda	3.1
`executar.sh`	Execução de todas as etapas em sequência	3.1
`teste_fumaca.py`	Teste rápido em CPU com poucos blocos	3.6
Análise e figuras		
`09_metricas.py`	Métricas por pixel, por objeto e por comprimento	4.1
`10_estatistica.py`	Testes de Wilcoxon com correção de Bonferroni	4.2
`11_bootstrap.py`	Intervalos de confiança por bootstrap em blocos	4.2
`12_figuras.py`	Gráficos e mapas dos resultados	4.3
`13_tabelas.py`	Tabelas de resultados em LaTeX	4.3

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Legenda: As faixas coloridas separam as categorias.

B.6.3 Continuação

Como pedem as normas de apresentação tabular do IBGE, quando o quadro ou a tabela passa de uma página, sai “continua” no pé de cada página que não é a última, “continuação” acima do cabeçalho repetido e “conclusão” no fim da última página, todos à direita; o que cabe numa página não leva nenhuma marca. Para saber onde a tabela termina, o LaTeX precisa de duas compilações (o `latexmk` já faz isso). Os textos estão em `\continuaname`, `\continuacaoname` e `\conclusaoname` (troque com `\renewcommand`), e as marcas podem ser desligadas com `\ufvmarcascontinuacao{nao}` (nos dois ambientes) ou só num deles, com `\ufvmarcascontinuacao[quadros]{nao}` ou `[tabelas]`. Elas vêm ligadas nos dois; nos quadros, siga a orientação do orientador.

B.6.4 Linhas de grupo

Uma linha que agrupa as seguintes (um subtítulo que ocupa todas as colunas com `\multicolumn`, com ou sem fundo colorido por `\rowcolor`, como no Quadro 9) não pode ficar sozinha no pé da página, separada das linhas a que se refere. A regra geral vale para qualquer tabela que quebra entre páginas: **para que uma linha de subtítulo ou de grupo não fique**

sozinha no pé da página, termine-a com `\\*`, que proíbe a quebra de página logo depois dela. Não ponha `\hline` logo depois da linha de grupo: no `longtable` o filete permite a quebra de página (é desenhado no pé de uma página e repetido no alto da seguinte); a faixa colorida ou o filete da linha seguinte já separam o grupo. A forma dessas linhas (negrito, cor de fundo, filetes) é escolha de cada documento; a classe não define cores.

B.6.5 Paisagem

Um quadro largo pode ir para páginas em paisagem: coloque o ambiente dentro de um único `landscape` (pacote `pdflscape`), e ele continua nas páginas giradas seguintes. Por exemplo, o inventário de códigos de um TCC no apêndice:

```
% preâmbulo
\usepackage{xltabular}   % carrega longtable e tabularx
\usepackage{xcolor}
\usepackage{colortbl}    % só se usar \rowcolor
\usepackage{pdflscape}
\definecolor{fundocategoria}{HTML}{A6C4DC}   % cor escolhida pelo documento

% Apêndice B
\begin{landscape}
\begin{quadrolongo}{\caption[Códigos do projeto]{Códigos do projeto, por categoria,
    com a função e a seção em que são usados}\label{qua:inventario}}%
  {\elaboracaopropria}{@{}l>{\raggedright\arraybackslash}Xc@{}}
\textbf{Arquivo} & \textbf{Função} & \textbf{Seção} \\
\cabecalhofim
\rowcolor{fundocategoria}\multicolumn{3}{@{\hspace{3pt}}l}{\textbf{Centrais}} \\*
\texttt{07\_treinamento.py} & Treinamento de uma configuração com a SMP
  & \ref{sec:treinamento} \\
\texttt{08\_inferencia.py} & Inferência bloco a bloco em janela deslizante
  & \ref{sec:posproc} \\
\rowcolor{fundocategoria}
  \multicolumn{3}{@{\hspace{3pt}}l}{\textbf{Dados e execução}} \\*
\texttt{config.yaml} & Parâmetros de todas as etapas & \ref{sec:metodos} \\
\end{quadrolongo}
\end{landscape}
```

B.6.6 Tabela longa

O `tabelalonga` funciona do mesmo modo, com título à esquerda e conteúdo em tamanho 10. A tabela abaixo tem 60 linhas para mostrar a quebra de página, a repetição do cabeçalho e as marcas de continuação; o rodapé (fonte, legenda e nota) aparece só no fim.

Código (primeiras linhas; as demais seguem o mesmo padrão):

```
\begin{tabelalonga}{\caption{Cobertura de testes por módulo do sistema (exemplo de
    ↪ tabela
```

```
  longa)}\label{tab:guia-longa}}{\fonte{Elaborado pelo próprio autor. Dados fictícios
    ↪ .}
  \legenda{As linhas de código não incluem comentários nem linhas em branco.}
  \nota{Tabela com 60 linhas, para mostrar a quebra de página e a repetição do cabeç
    ↪ alho.}}%
  {@{\extracolsep{\fill}} l S[table-format=5.0] S[table-format=3.1]@{}}
  \toprule
  \textbf{Módulo} & {\textbf{Linhas de código}} & {\textbf{Cobertura (\%)}} \\
  \midrule
\cabecalhofim
```

Resultado:

Tabela 4 – Cobertura de testes por módulo do sistema (exemplo de tabela longa)

Módulo	**Linhas de código**	**Cobertura (%)**
Autenticação 1	1573	57,9
Cadastro 1	2946	60,8
Catálogo 1	4319	63,7
Carrinho 1	5692	66,6
Pagamento 1	7065	69,5
Frete 1	8438	72,4
Notificações 1	9811	75,3
Relatórios 1	11.184	78,2
Administração 1	12.557	81,1
Auditoria 1	13.930	84,0
Busca 1	15.303	86,9
Recomendações 1	16.676	89,8
Avaliações 1	18.049	92,7
Suporte 1	422	95,6
Integração externa 1	1795	98,5
Mensageria 1	3168	56,4
Cache 1	4541	59,3
Configurações 1	5914	62,2
Internacionalização 1	7287	65,1
Utilitários 1	8660	68,0
Autenticação 2	10.033	70,9
Cadastro 2	11.406	73,8
Catálogo 2	12.779	76,7
Carrinho 2	14.152	79,6
Pagamento 2	15.525	82,5
Frete 2	16.898	85,4
Notificações 2	18.271	88,3
Relatórios 2	644	91,2
Administração 2	2017	94,1
Auditoria 2	3390	97,0
Busca 2	4763	99,9
Recomendações 2	6136	57,8
Avaliações 2	7509	60,7
Suporte 2	8882	63,6
Integração externa 2	10.255	66,5
Mensageria 2	11.628	69,4
Cache 2	13.001	72,3
Configurações 2	14.374	75,2

continua

continuação

Módulo	**Linhas de código**	**Cobertura (%)**
Internacionalização 2	15.747	78,1
Utilitários 2	17.120	81,0
Autenticação 3	18.493	83,9
Cadastro 3	866	86,8
Catálogo 3	2239	89,7
Carrinho 3	3612	92,6
Pagamento 3	4985	95,5
Frete 3	6358	98,4
Notificações 3	7731	56,3
Relatórios 3	9104	59,2
Administração 3	10.477	62,1
Auditoria 3	11.850	65,0
Busca 3	13.223	67,9
Recomendações 3	14.596	70,8
Avaliações 3	15.969	73,7
Suporte 3	17.342	76,6
Integração externa 3	18.715	79,5
Mensageria 3	1088	82,4
Cache 3	2461	85,3
Configurações 3	3834	88,2
Internacionalização 3	5207	91,1
Utilitários 3	6580	94,0

conclusão

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Dados fictícios.
Legenda: As linhas de código não incluem comentários nem linhas em branco.
Nota: Tabela com 60 linhas, para mostrar a quebra de página e a repetição do cabeçalho.

B.7 Cabeçalho e rodapé das ilustrações

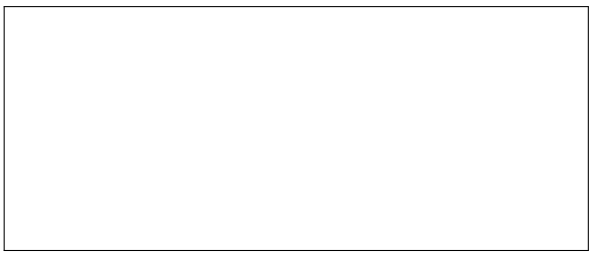
Para figuras, diagramas, gráficos, quadros e códigos, o manual (seção 4.9, conforme a NBR 14724/2025) recomenda **centralizar o cabeçalho** (tipo, número e título) e **alinhar à esquerda o rodapé** (fonte, legenda e notas), respeitando as margens da ilustração. É o que o ambiente `ilustracao` faz, inclusive quando a figura é mais estreita que o texto: título e rodapé passam a ter a largura da figura. `\fonte`, `\legenda` e `\nota` saem em linhas seguidas, sem linha em branco entre elas.

Código:

```
\begin{figure}[htbp]
\begin{ilustracao}{\caption{Figura mais estreita que o texto, com título, fonte,
    ↪ legenda e nota na sua largura}\label{fig:guia-ilustracao}}{\fonte{Adaptado de \
    ↪ textcite{autor2020}.}\legenda{O retângulo representa a área da figura.}\nota{O
    ↪ título e o rodapé respeitam a largura da figura, mesmo quando ela é mais
    ↪ estreita que o texto.}}
  \fbox{\rule{0pt}{3cm}\rule{7.5cm}{0pt}}
\end{ilustracao}
\end{figure}
```

Resultado:

Figura 4 – Figura mais estreita que o texto,
com título, fonte, legenda e nota na sua largura



Fonte: Adaptado de Autor (2020).
Legenda: O retângulo representa a área da figura.
Nota: O título e o rodapé respeitam a largura da figura,
mesmo quando ela é mais estreita que o texto.

B.8 Lista de conferência

- o conteúdo é numérico (tabela) ou textual (quadro)?
- o título está acima, com “Tabela N” ou “Quadro N”, e a fonte (e, se houver, a legenda e a nota) abaixo, à esquerda e em espaço simples?
- a ilustração é citada e comentada no texto?
- a tabela não tem linhas verticais e o quadro tem as bordas fechadas?
- números estão alinhados pela vírgula e as unidades estão no cabeçalho?
- o tamanho de letra e o espaçamento são uniformes entre as ilustrações?
- as listas de tabelas e de quadros estão no pré-textual?

APÊNDICE C – GUIA RÁPIDO DO ABNTEX2-UFV

A classe `abntex2-ufv` personaliza a classe abnTEX2 (AbnTeX2; Araujo, 2019) para o manual de normalização da UFV (Pires; Silva, B., 2025). O uso mais simples é `\documentclass{abntex2-ufv}`: os padrões já seguem o manual (12pt, A4, impressão só no anverso, português do Brasil) e a classe cuida do layout (margens, fonte, títulos, capa, folhas, listas, siglas com `acro`, legendas e os ajustes do `biblatex-abnt`). Ela carrega só o que ela mesma precisa (`fontenc` e `indentfirst`); os pacotes de uso do autor ficam no preâmbulo do documento, onde você os vê e pode ajustá-los: `graphicx`, `csquotes`, `microtype`, o próprio `biblatex` com o estilo `abnt`, e os de tabelas, como `booktabs`, `tabularx` e `multirow`. O template traz o conjunto mínimo. Para mudar algum padrão da classe, use as opções do Quadro 10 dentro dos colchetes, como em `\documentclass[twoside, fonte=arial]{abntex2-ufv}`. Os metadados do PDF (título e autor) e as cores dos links (pretos, com citações em azul) também são definidos pela classe; use `\hypersetup{...}` para outra configuração.

Quadro 10 – Opções da classe `abntex2-ufv`

Opção	**Efeito**
`fonte=times`	Times 12 (TeX Gyre Termes); é o padrão
`fonte=arial`	Arial 12 (TeX Gyre Heros, equivalente métrico do Helvetica/Arial)
`fonte=cm`	Mantém a fonte do documento (Computer Modern ou a que você carregar)
`capacampus`	Imprime *campus* e curso na capa (o manual não os exige)
`twoside`	Impressão frente e verso, com margens espelhadas (padrão: `oneside`)
`openany`	Capítulos começam em qualquer página (padrão: `openright`)
`11pt, 10pt`	Tamanho da letra (padrão e exigido pelo manual: 12pt)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

C.1 Migração do pacote para a classe

As versões 1.5 e seguintes, até a 2.0, são versões de *transição*. Até a versão 1.3.1 o uso era a classe `abntex2` com o pacote `abntex2-UFV`; a partir da 1.5 a forma recomendada é a classe `abntex2-ufv`. O pacote (`abntex2-ufv.sty`) continua funcionando, mas emite o aviso "Uso obsoleto" e **será descontinuado na versão 2.0**. Trabalhos novos devem começar com a classe, e os trabalhos em andamento devem ser migrados agora, pelos passos abaixo.

Atenção (versão 1.7). Nas versões 1.5 e 1.6 a classe carregava, além do seu próprio layout, os pacotes `graphicx`, `csquotes`, `microtype`, `booktabs`, `tabularx`, `multirow` e `biblatex`. A partir da 1.7 a classe *não* os carrega mais: eles ficam no preâmbulo do documento (como no template), onde o editor os reconhece e você controla as opções. Quem migrou na 1.5 ou 1.6 e

atualiza para a 1.7 deve acrescentar esses pacotes (veja o exemplo ao final desta seção). A opção `nobiblatex` deixou de existir; se for usada, é ignorada com um aviso.

Atenção (ilustrações de código, versão 1.7). Com o argumento opcional de largura, o ambiente `ilustracao` (e o `tabela`) compõe o conteúdo *nessa largura* (antes, usava a largura natural do conteúdo, e o argumento era só uma largura mínima do título e do rodapé). Em listagens do `listings`, isso faz as linhas longas serem quebradas (`breaklines`) em vez de estourar a margem e descentralizar o título. Ao migrar: (i) apague as `minipage` que envolviam cada listagem (se ficarem, nada quebra); (ii) use `[\linewidth]` nas ilustrações de código e nas demais que devem ocupar a largura do texto; (iii) nas que não têm argumento, nada muda; (iv) conteúdo mais largo que a largura dada continua gerando o aviso *Overfull \hbox*. A fonte de largura fixa do modelo é carregada com algarismos alinhados: `\usepackage[scaled=0.88,lining]{FiraMono}`.

1. **Atualize os arquivos.** Baixe os arquivos da versão 1.7 ou posterior e substitua os antigos. O nome do pacote passou a ser em minúsculas: apague o `abntex2-UFV.sty` antigo e use o `abntex2-ufv.cls` e o `abntex2-ufv.sty` novos, na mesma pasta do seu arquivo principal (no Overleaf, envie os dois arquivos ao projeto).

2. **Troque o `\documentclass`.** A classe já aplica os padrões do manual, então as opções `12pt`, `a4paper`, `oneside`, `openright`, `english` e `brazilian` podem ser removidas. Mantenha só o que fugir do padrão (`twoside`, `openany`, `11pt`, `fonte=arial`, `capacampus`), que agora vão entre os colchetes da classe. As opções que antes iam em `\usepackage[...]{abntex2-UFV}` também passam para o `\documentclass`.

3. **Apague o `\usepackage{abntex2-UFV}`**, o `fontenc` e o `indentfirst`: a classe já os carrega. Mantenha os demais pacotes do seu trabalho.

4. **Mantenha o `biblatex` e o `xurl`** no preâmbulo, com as opções do template. O `\urlstyle{same}` e o `\setlength{\emergencystretch}` podem ser apagados: a classe os define. O `\setlength{\bibparsep}{10pt}` do modelo antigo também deve ser apagado: ele deixava o espaço entre as referências maior que uma linha em branco (o `biblatex-abnt` já separa as referências por uma linha, e o padrão de `\bibparsep` é 0pt). Para outro estilo de citação, altere as opções do `biblatex` no próprio preâmbulo.

5. **Apague o filtro do aviso do `babel`** (as duas linhas com `silence` e `\WarningFilter`, antes do `\documentclass`): a classe já faz isso.

6. **Mova as imagens para a pasta `imagens/`** e declare no preâmbulo `\graphicspath {{imagens/}}`; assim, `\includegraphics{figura}` basta, sem o nome da pasta. Os caminhos antigos, como `imagens/figura` ou arquivos na pasta principal, continuam funcionando.

7. **Apague o `\hypersetup` e o `\frenchspacing`** se forem os do modelo antigo: a classe já define links pretos, citações em azul, o título e o autor do PDF e o espaçamento após ponto. Mantenha o `\hypersetup` só se quiser algo diferente.

8. **Compile e confira.** Rode o `latexmk` (ou o seu editor) e verifique que o aviso "Uso obsoleto" não aparece mais e que as listas, as siglas e as referências saíram como antes.

O exemplo abaixo resume as mudanças no preâmbulo. Antes (versão 1.3.1):

```
\documentclass[12pt, openright, oneside, a4paper, english, brazilian]{abntex2}
\usepackage{abntex2-UFV}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{csquotes}
\usepackage[final]{microtype}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{multirow}
\usepackage[backend=biber, style=abnt, uniquename=init, giveninits,
            repeatfields, justify, noslsn]{biblatex}
\usepackage{xurl}
\urlstyle{same}
\addbibresource{referencias.bib}
\setlength\bibparsep{10pt}
\setlength{\emergencystretch}{3em}
\hypersetup{colorlinks=true, linkcolor=black, citecolor=blue, urlcolor=blue}
```

Depois (versão 1.7 ou posterior):

```
\documentclass{abntex2-ufv}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{imagens/}}
\usepackage{csquotes}
\usepackage[final]{microtype}
\usepackage[backend=biber, style=abnt, uniquename=init, giveninits,
            repeatfields, justify, noslsn]{biblatex}
\usepackage{xurl}
\addbibresource{referencias.bib}
```

C.2 Dados do trabalho

Os dados são declarados no preâmbulo e impressos na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação (Quadro 11).

Quadro 11 – Comandos de dados do trabalho

Comando	**Função**
`\titulo{...}, \autor{...}`	Título e autor
`\local{...}, \data{...}`	Cidade e ano de depósito (`\the\year` usa o ano atual)
`\instituicao{...}`	Nome da instituição
`\campus{...}, \curso{...}`	*Campus* e curso (capa só com a opção `capacampus`; o curso também entra na nota descritiva)
`\orientador[sigla]{...}`	Orientador; `\orientadora` no feminino. A sigla é a da instituição (padrão UFV-CRP)
`\coorientador{...}`	Coorientador; `\coorientadora` no feminino
`\membrobanca[sigla]{Titulação Nome}`	Membro da banca; repita para cada membro (ordem de impressão = ordem de declaração)
`\databanca{...}`	Data da defesa; se omitida, a folha de aprovação traz espaço para preencher à mão
`\siglainstituicaopadrao{...}`	Troca a sigla padrão (UFV-CRP) dos membros da banca
`\preambuloUFV{tipo}{curso}`	Nota descritiva padrão; `tipo` = `tcc`, `bacharelado` ou `licenciatura`
`\preambulo{...}`	Nota descritiva livre, para outros tipos de trabalho

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

C.3 Elementos pré-textuais

Imprimem-se na ordem: `\imprimircapa`, `\imprimirfolhaderosto`, (ficha catalográfica, apenas em teses e dissertações), `\imprimirfolhadeaprovacao`, ambientes `dedicatoria`, `agradecimentos` e `epigrafe`, resumos (`resumo`, com `\palavraschave{a, b, c}` e `\keywords{...}`), listas de ilustrações, de tabelas, de siglas e de símbolos e, por último, o sumário. Dedicatória e epígrafe não têm título e ficam na parte inferior da folha, alinhadas à direita. Resumo: parágrafo único, de 150 a 500 palavras; as palavras-chave vêm separadas por ponto e vírgula e terminam em ponto (a macro faz isso a partir da lista com vírgulas).

C.4 Ilustrações, quadros e códigos

- `figure` (“Figura”), `table` (“Tabela”), `quadro` (“Quadro”), `grafico` (“Gráfico”) e `codigo` (“Código”): cada tipo tem numeração e lista próprias (`\listoffigures*`, `\listoftables*`, `\listofquadros*`, `\listofgraficos*`, `\listofcodigos*`).
- `\elaboracaopropria` imprime “Fonte: Elaborado pelo próprio autor”; `\fonte{texto}` imprime outra fonte; `\legenda{texto}` imprime a legenda (explicação de símbolos, cores ou siglas) e `\nota{texto}` imprime uma nota. O rodapé fica alinhado à esquerda, em espaço simples e tamanho 10.
- `ilustracao` e `tabela`: ambientes de sintaxe `\begin{ilustracao}{\caption{...}}`

`{rodapé}`. Medem o conteúdo e dão ao título e ao rodapé a largura dele. `ilustracao` centraliza o título (figuras, quadros, gráficos e códigos) e `tabela` o alinha à esquerda, com o conteúdo em tamanho 10 (padrão do IBGE). Veja o Apêndice B.

- `citacao`: citação direta longa, com recuo de 4 cm, fonte menor e espaço simples.
- `alineas` e `incisos`: listas da NBR 6024.

C.5 Siglas

As siglas usam o pacote `acro`. Declare-as no preâmbulo e use `\ac` no texto; a lista é impressa por `\listadesiglas`, em ordem alfabética e só com as siglas efetivamente usadas (Quadro 12). O manual recomenda uma lista própria para cada tipo: as abreviaturas (p., ed., art.) usam a etiqueta `tag = abreviatura`, são citadas com `\acs` e saem na `\listadeabreviaturas`. Não use `\ac` em resumos, títulos e legendas: a expansão da primeira ocorrência deve ficar no texto corrido, onde a sigla aparece pela primeira vez.

Quadro 12 – Comandos de siglas (pacote `acro`)

Comando	**Resultado**
`\DeclareAcronym{api}{short = API, long = Interface de Programação de Aplicações}`	Declara a sigla (no preâmbulo)
`\ac{api}`	1ª vez: Interface de Programação de Aplicações (API); depois: API
`\acp{api}`	Plural: APIs
`\acs{api}` / `\acl{api}`	Só a sigla / só o nome por extenso
`\listadesiglas`	Imprime a Lista de siglas
`\DeclareAcronym{art}{short = art., long = artigo, tag = abreviatura}`	Declara uma abreviatura (lista própria)
`\listadeabreviaturas`	Imprime a Lista de abreviaturas

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

C.6 Glossário

O glossário é um elemento pós-textual opcional, com termos técnicos e suas definições. O ambiente `glossario` imprime o título "GLOSSÁRIO" (que entra no sumário) e cada `\termo{termo}{definição}` vira um parágrafo em espaço simples, com o termo em negrito. Veja o exemplo antes dos apêndices deste modelo.

C.7 Compilação

- **Linha de comando (MiKTeX ou TeX Live)**: na pasta do seu trabalho, `latexmk` executa `pdflatex` e `biber` quantas vezes forem necessárias. O arquivo `latexmkrc` grava o PDF na pasta do trabalho e todos os arquivos auxiliares em `build/`, e procura o `abntex2-ufv.cls` (e o `.sty`) em `../../tex`; se você instalou o pacote, ou copiou o template para outro lugar com esses dois arquivos na mesma pasta, apague essa linha do `latexmkrc`.
- **Onde começar**: a pasta `doc/template` traz um trabalho vazio, pronto para ser preenchido; este documento (`doc/abntex2-ufv.pdf`, com o trabalho de exemplo em `doc/example`) é a documentação.
- **Editores**: TeXstudio e VS Code (LaTeX Workshop) trazem receitas com `latexmk`; configure o motor como `pdfLaTeX` e a bibliografia como `biber`.
- **Overleaf**: compilador `pdfLaTeX`; o `biber` é executado automaticamente.
- **Arquivos auxiliares**: se o PDF ficar com "(?)" ou com o sumário desatualizado, apague os arquivos `.aux`, `.toc`, `.bbl` etc. e compile de novo.

APÊNDICE D – GUIA DE LISTAGENS DE CÓDIGO

Este apêndice reúne a configuração e as instruções básicas do pacote `listings`, usado para apresentar código-fonte no trabalho. A configuração do guia (no preâmbulo do arquivo `abntex2-ufv.tex`; uma cópia comentada está em `template/template.tex`) define uma fonte de largura fixa legível, a numeração das linhas e a sintaxe colorida. As listagens são ilustrações do tipo "Código": ficam dentro dos ambientes `codigo` e `ilustracao`, com título, fonte e, se preciso, legenda e nota (Apêndice B).

D.1 Configuração recomendada

O trecho abaixo, do preâmbulo, escolhe a fonte, define as cores e cria o estilo `ufvcodigo`, aplicado a todas as listagens com `\lstset`:

```
\usepackage[scaled=0.88,lining]{FiraMono}   % fonte de largura fixa legível
\usepackage{xcolor}
\usepackage{listings}
\definecolor{ufvkw}{RGB}{0,51,153}      % palavras-chave
\definecolor{ufvcom}{RGB}{0,110,50}     % comentários
\definecolor{ufvstr}{RGB}{163,21,21}    % cadeias de caracteres
\lstdefinestyle{ufvcodigo}{
  basicstyle=\ttfamily\footnotesize, columns=fixed, keepspaces=true, tabsize=4,
  keywordstyle=\bfseries\color{ufvkw}, commentstyle=\itshape\color{ufvcom},
  stringstyle=\color{ufvstr}, showstringspaces=false,
  numbers=left, numberstyle=\tiny\color{black!55}, numbersep=7pt,
  backgroundcolor=\color{black!4}, frame=single, rulecolor=\color{black!25},
  breaklines=true, extendedchars=true,
  literate={á}{{\'a}}1 {é}{{\'e}}1 {ã}{{\~a}}1 {ç}{{\c c}}1 ...}   % acentos
\lstset{style=ufvcodigo}
```

- **Fonte**: `FiraMono` distingue bem 0/O e 1/l/I, mantém a largura fixa e tem negrito, itálico e negrito-itálico de verdade, no `pdflatex`, no LuaLaTeX e no XeLaTeX. A opção `lining` dá algarismos alinhados (sem ela, a fonte usa algarismos de estilo antigo, ruins em código) e `scaled=0.88` casa a altura das letras com a do Times e deixa cerca de 85 colunas por linha no `\footnotesize`. Alternativas com negrito e itálico reais, também instaladas no MiKTeX e no TeX Live: `beramono` com `scaled=0.81` (casa a altura das letras com a do Times e deixa cerca de 93 colunas, com letras um pouco mais miúdas; com `scaled=0.9` as letras ficam altas demais e cabem só 84 colunas), `sourcecodepro` (`scaled=0.88`) e `plex-mono` (`scale=0.88`). Evite o `inconsolata` (`zi4`) e o `lmodern`, sem itálico e sem negrito de largura fixa, respectivamente (o LaTeX acusa *Font shape undefined*). Como o pacote muda o `\ttdefault`, vale também para o `\texttt` do texto.

- **Largura fixa**: use `columns=fixed` (e não `flexible`), senão o alinhamento das colunas do código se perde.
- **Cores**: as ilustrações podem ser coloridas (manual UFV 4.1), mas escolha cores que continuem legíveis em escala de cinza; palavras-chave em negrito e comentários em itálico ajudam. Para quem imprime em preto e branco, o estilo `ufvcodigopb` (Seção D.6) desliga as cores.

D.2 Uso básico

O código vai dentro do ambiente `lstlisting`, com a linguagem em `[language=...]`. O resultado do Código 2 usa o estilo padrão:

Código:

```
\begin{codigo}[htbp]
\begin{ilustracao}[\linewidth]{\caption{Função em Python, com numeração de linhas e
    ↪ sintaxe colorida}\label{cod:guia-python}}{\elaboracaopropria\nota{Estilo \
    ↪ texttt{ufvcodigo}, aplicado a todo \texttt{lstlisting} pelo \texttt{\
    ↪ textbackslash lstset}.}}
  \begin{lstlisting}[language=Python]
def media(valores):
    """Calcula a média aritmética de uma lista."""
    if not valores:
        return 0.0
    total = 0  # acumulador
    for v in valores:
        total += v
    return total / len(valores)

print(f"Média: {media([8.5, 7.0, 9.25]):.2f}")
  \end{lstlisting}
\end{ilustracao}
\end{codigo}
```

Resultado:

Código 2 – Função em Python, com numeração de linhas e sintaxe colorida

```
1  def media(valores):
2      """Calcula a média aritmética de uma lista."""
3      if not valores:
4          return 0.0
5      total = 0  # acumulador
6      for v in valores:
7          total += v
8      return total / len(valores)
9
10 print(f"Média: {media([8.5, 7.0, 9.25]):.2f}")
```

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Nota: Estilo `ufvcodigo`, aplicado a todo `lstlisting` pelo `\lstset`.

Para listar parte de um arquivo, em vez de copiar o código, use `\lstinputlisting` com `firstline` e `lastline` (ou `linerange`); assim o código do texto nunca fica diferente do arquivo (Código 3):

Código:

```
\begin{codigo}[htbp]
\begin{ilustracao}[\linewidth]{\caption{Trecho de um arquivo (linhas 4 a 11), sem
    ↪ numeração de linhas}\label{cod:guia-arquivo}}{\fonte{Arquivo \texttt{exemplo.py
    ↪ }, do autor.}}
  \lstinputlisting[language=Python, firstline=4, lastline=11, numbers=none]{example/
    ↪ snippets/exemplo.py}
\end{ilustracao}
\end{codigo}
```

Resultado:

Código 3 – Trecho de um arquivo (linhas 4 a 11), sem numeração de linhas

```
def media(valores):
    """Calcula a média aritmética de uma lista de números."""
    if not valores:
        return 0.0
    total = 0  # acumulador
    for v in valores:
        total += v
    return total / len(valores)
```

Fonte: Arquivo `exemplo.py`, do autor.

Para um trecho curto no meio de uma frase, use `\lstinline`: por exemplo, `total +=` soma o valor ao acumulador. Como o código vem entre delimitadores (aqui, chaves), evite o delimitador dentro do trecho.

D.3 Opções mais usadas

O Quadro 13 resume as opções mais úteis. Elas podem ser dadas no `\lstset` (para todas as listagens) ou entre colchetes em uma listagem (só para ela).

Quadro 13 – Opções mais usadas do pacote `listings`

Opção	**Efeito**
`language=Python`	Linguagem da listagem (veja a Seção D.4)
`numbers=none`	Remove a numeração das linhas (`left` a coloca à esquerda)
`firstnumber=10`	Começa a numeração na linha 10 (útil para trechos de arquivos)
`firstline=4, lastline=11`	Em `\lstinputlisting`, mostra só as linhas 4 a 11
`frame=single`	Moldura (`none`, `tb`, `lines` etc.)
`backgroundcolor`	Cor de fundo da listagem, por exemplo `\color{black!4}`
`breaklines=true`	Quebra linhas longas (e `postbreak` marca a continuação)
`basicstyle`	Fonte e tamanho do código, por exemplo `\ttfamily\footnotesize` (tamanho 10); `\small` dá letra um pouco maior
`keywordstyle, commentstyle, stringstyle`	Estilo de palavras-chave, comentários e cadeias (cor, negrito, itálico)
`morekeywords={foo, bar}`	Acrescenta palavras-chave à linguagem
`escapechar=%`	Permite comandos LaTeX dentro do código, depois do caractere (por exemplo, `\textbf`)
`tabsize=4`	Largura do caractere de tabulação, em espaços
`linerange={3-5,9-12}`	Em `\lstinputlisting`, mostra intervalos de linhas

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

D.4 Linguagens

O `listings` reconhece, entre outras, `Python`, `SQL`, `Java`, `C`, `C++`, `HTML`, `XML`, `PHP`, `Bash` (`bash`), `Matlab` e `TeX`. Para uma linguagem que o pacote não conhece, como `JSON`, defina-a uma vez com `\lstdefinelanguage`, listando as palavras-chave, os comentários e as cadeias:

```
\lstdefinelanguage{json}{
  morestring=[b]",
  morecomment=[l]{//},
  morekeywords={true, false, null},
  sensitive=true}
```

e use-a como qualquer outra (Código 4):

Código:

```
\begin{codigo}[htbp]
```

```
\begin{ilustracao}[\linewidth]{\caption{Resposta de uma API em JSON, com a linguagem
    ↪ definida pelo autor}\label{cod:guia-json}}{\elaboracaopropria}
  \begin{lstlisting}[language=json, numbers=none]
{
  "usuario": "maria",
  "ativo": true,
  "notas": [8.5, 7.0, 9.25],
  "orientador": null
}
  \end{lstlisting}
\end{ilustracao}
\end{codigo}
```

Resultado:

Código 4 – Resposta de uma API em JSON, com a linguagem definida pelo autor

```
{
  "usuario": "maria",
  "ativo": true,
  "notas": [8.5, 7.0, 9.25],
  "orientador": null
}
```

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Se a linguagem tiver variantes (dialetos), escolha-a com a sintaxe `[language=[ANSI]C]`. A lista completa está no manual do pacote (`texdoc listings`).

D.5 Acentos e caracteres especiais

Com o arquivo em UTF-8 e `pdflatex`, o `listings` não reconhece os caracteres acentuados por si só; a opção `literate`, na configuração da Seção D.1, converte cada letra acentuada na sua versão correta (é preciso listar as letras que aparecem no código, em maiúsculas e minúsculas). Sem ela, o PDF mostra caracteres estranhos ou o LaTeX acusa erro (*Invalid UTF-8 byte sequence*). Com LuaLaTeX ou XeLaTeX a opção é desnecessária, mas inofensiva: pode ficar na configuração. Se o código tiver símbolos como <, > ou | que saiam errados em algumas fontes, use fonte `T1` (`\usepackage[T1]{fontenc}`), já carregada neste modelo.

D.6 Cores, impressão em preto e branco e alternativas

O estilo `ufvcodigopb` é o mesmo `ufvcodigo` sem cores (palavras-chave em negrito, comentários em itálico, fundo branco). Escolha-o em uma listagem com `[style=ufvcodigopb]` ou para todas com `\lstset{style=ufvcodigopb}` (Código 5):

Código:

```
\begin{codigo}[htbp]
```

```
\begin{ilustracao}[\linewidth]{\caption{O mesmo código em preto e branco (estilo \
    ↪ texttt{ufvcodigopb})}\label{cod:guia-pb}}{\elaboracaopropria}
  \begin{lstlisting}[language=SQL, style=ufvcodigopb]
-- Alunos aprovados por disciplina
SELECT d.nome, COUNT(*) AS aprovados
FROM matricula m
JOIN disciplina d ON d.id = m.disciplina_id
WHERE m.nota >= 6.0 AND m.situacao = 'APROVADO'
GROUP BY d.nome
ORDER BY aprovados DESC;
  \end{lstlisting}
\end{ilustracao}
\end{codigo}
```

Resultado:

Código 5 – O mesmo código em preto e branco (estilo `ufvcodigopb`)

```
1 -- Alunos aprovados por disciplina
2 SELECT d.nome, COUNT(*) AS aprovados
3 FROM matricula m
4 JOIN disciplina d ON d.id = m.disciplina_id
5 WHERE m.nota >= 6.0 AND m.situacao = 'APROVADO'
6 GROUP BY d.nome
7 ORDER BY aprovados DESC;
```

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Outra opção é o pacote `minted`, que usa o *Pygments* (Python) e produz uma coloração mais fiel à de editores de código, para muitas linguagens. Ele exige o Python instalado e a compilação com `-shell-escape`; o Overleaf suporta, mas em máquinas locais isso complica a instalação e a segurança. O `listings` dispensa tudo isso e é a escolha deste modelo.

D.7 Dicas

- Código longo (mais de uma página) vai para apêndice ou repositório; no texto, mostre só o essencial e cite o repositório nas referências.
- Nunca use imagem (*print*) de código: não pode ser copiado nem lido por leitores de tela, e perde nitidez.
- Em `ilustracao`, use o argumento opcional `[\linewidth]`: o conteúdo é composto nessa largura, então as linhas longas são quebradas (`breaklines=true`) em vez de estourar a margem, e o título e o rodapé ficam alinhados à moldura da listagem. Não é preciso envolver a listagem em `minipage` (documentos que já o fazem continuam funcionando).
- Termos longos no texto, como parâmetros de uma API, não quebram em `\texttt` (a fonte de largura fixa desliga a hifenização) e podem estourar a margem. Escreva-os com

`\texttt{\path{/api/v1/projetos/12345/tarefas}}`: o comando `\path` (do pacote `url`, já carregado pelo `hyperref`) permite a quebra de linha, e com o `xurl` do modelo a quebra pode ocorrer entre quaisquer letras. Para só evitar o link, use `\nolinkurl{...}`; em último caso, divida o trecho em dois `\texttt`.

- Cuide da indentação e da largura: com `\footnotesize` cabem cerca de 85 colunas de código na largura do texto; linhas mais longas são quebradas (`breaklines=true`).
- Sempre cite a listagem no texto, com `\autoref`, e explique o que ela faz.